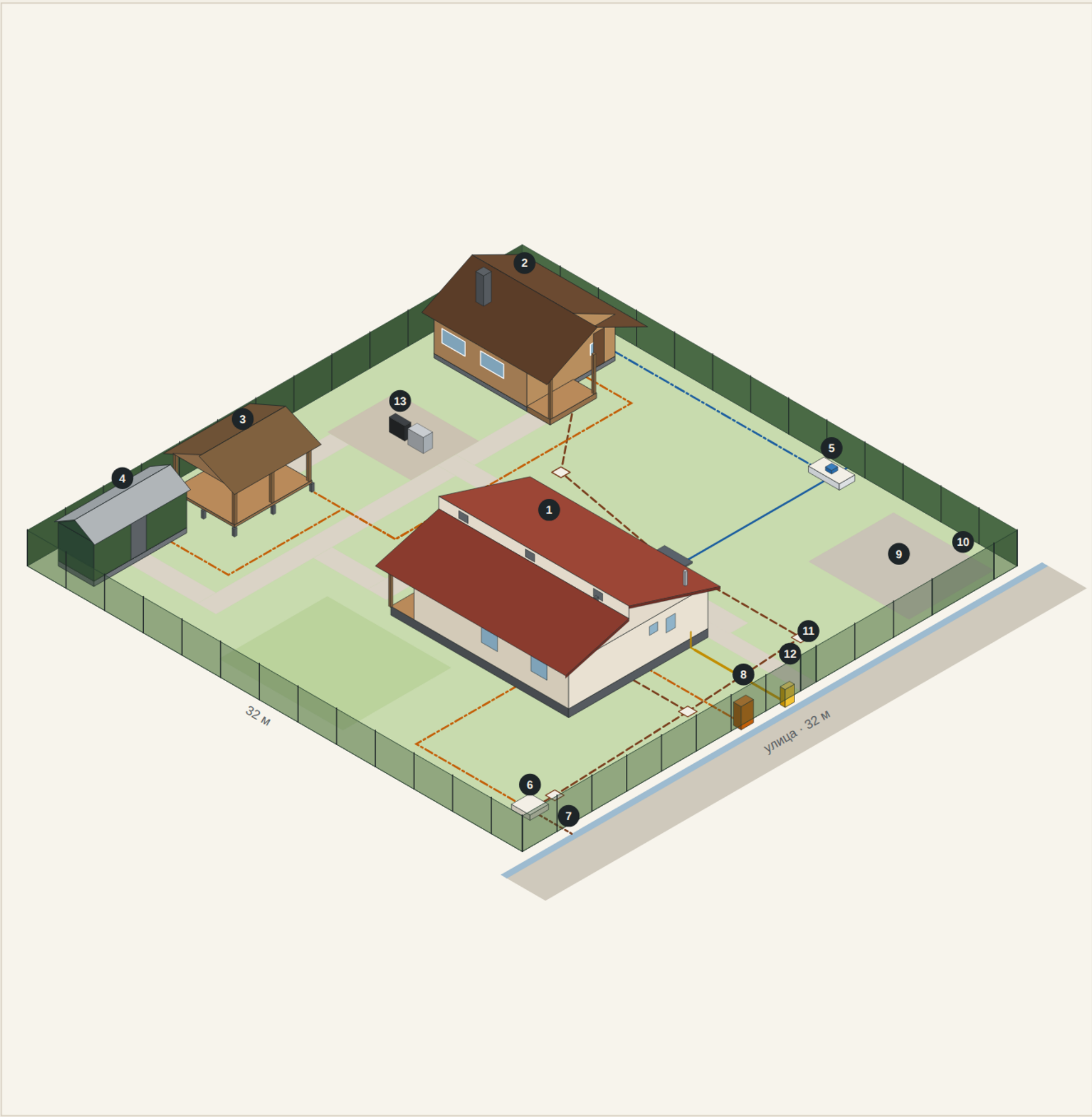


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом каркасный 9,0×11,5 м, 94,3 м²: терраса в сад, вход со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м в ряд с хозблоком (лист 07)
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1
- 13 Мангальная зона между беседкой и баней (лист 07)

- Канализация К1
- Водопровод В1
- .- Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

171,5 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок

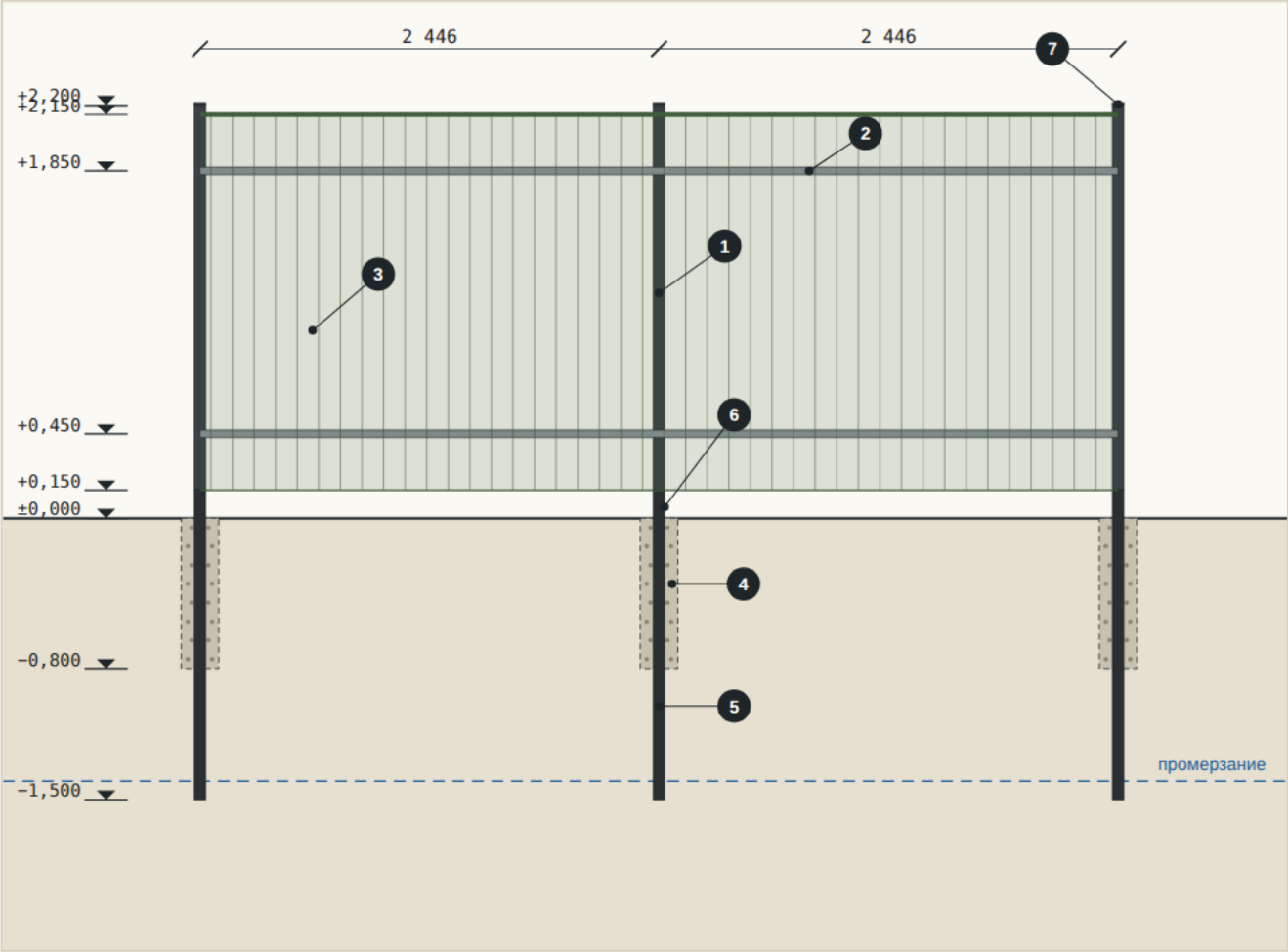
123,0 м

забор С8: 49 столбов в лунках со щебнем, 4 на сваях

11 618 679 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: столб в лунке со щебнем, без бетона

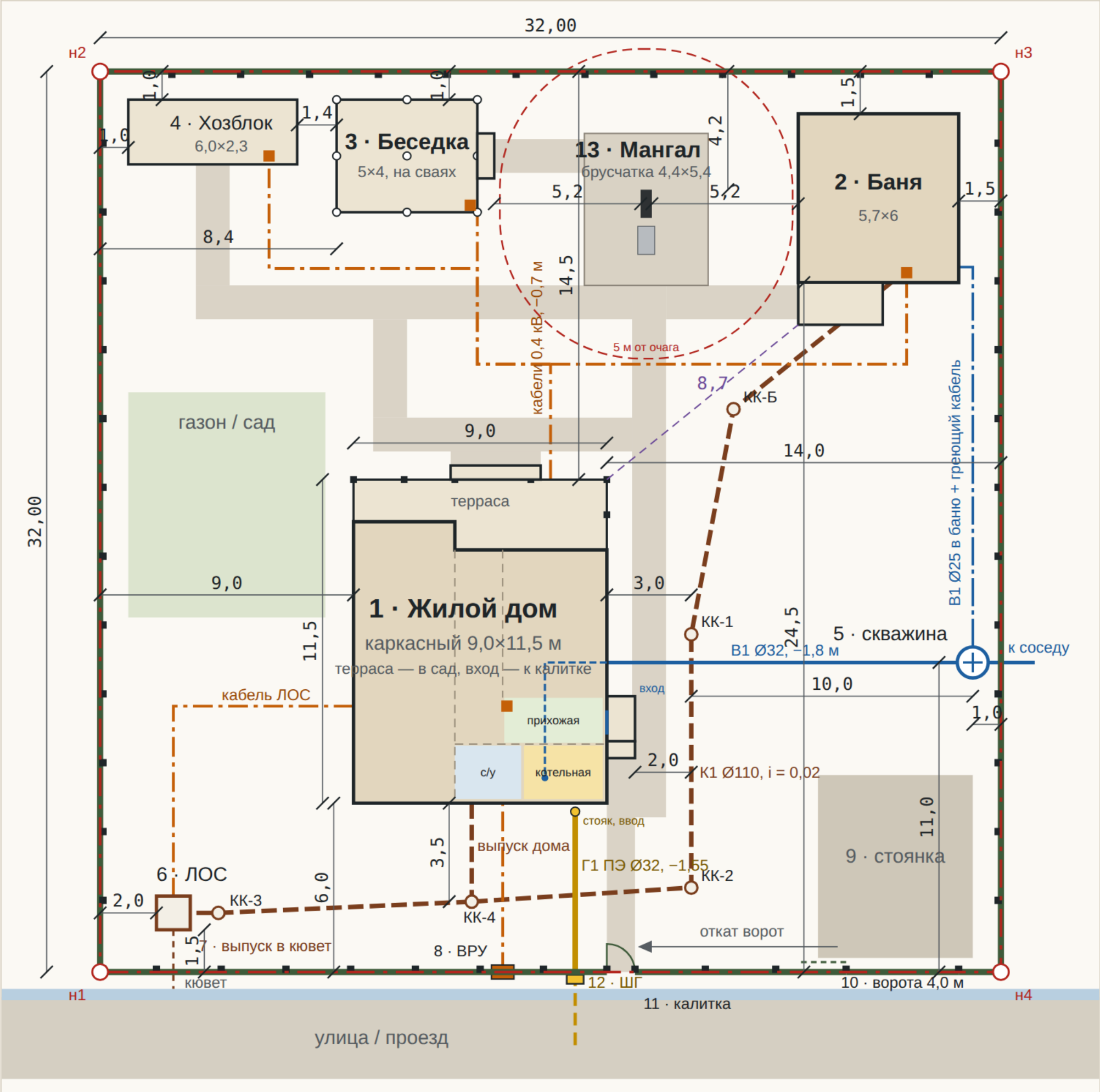


Как ставится опора

- Разбивка по ведомости опор (лист 02.1), поиск сетей трассоискателем, вешки на трассах.
- Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; столб 60×60×2 длиной 3 700, подземная часть в битумной мастике.
- Столб забивается ещё на 0,7 м — до −1,500, ниже промерзания; верх +2,200 по шнуру; лунка — щебень 20-40 с трамбовкой слоями по 0,2 м.
- Калитка и ворота — на винтовых сваях СВС-89 и СВС-108 с оголовками, закладная ворот — на двух сваях.
- Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист С8 0,4 на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки — сразу, выдержка не нужна.

Генеральный план участка

Каркасный дом 9,0×11,5 м по эскизу заказчика на месте модульного (9,0 м от левой границы, 6,0 м от улицы), развёрнут: терраса — в сад, вход — со стороны калитки. Сети перетрассированы под развёрнутый дом. Беседка — в одном ряду с хозблоком ближе к бане, между ними — мангальная зона.



Условные обозначения

--- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)	--- K1H — отвод очищенной воды Ø32	--- Кабели 0,4 кВ в траншее	■ Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек	○ Колодцы канализации КК	■ Дорожки, крыльцо, терраса	■ Мангальная зона: брусчатка, мангал
--- B1 — водопровод от скважины Ø32	--- Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)	⊕ Скважина в кессоне	○ Винтовые сваи беседки	■ Газон, сад	--- 5 м от очага мангала (ППР)	--- K1 — самотёчная канализация Ø110
--- B1 — в баню, Ø25 с греющим кабелем	■ ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик	■ ЛОС (станция биоочистки)	--- Г1 — стояк на уличном фасаде и ввод в котельную	■ Котельная дома (пом. 7)	--- Размеры и отступы, м	

Исходные данные	Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — «Рабочий эскиз Заказчика. Дом 9.0х11.5 м каркасный», листы «Планы» и «Фасады, разрезы». План развёрнут и отзеркален: ось А (терраса) — к саду, ось Г — к улице, ось 1 (спальни) — слева, ось 3 (кухня, прихожая, вход) — справа. Стороны света — [уточнить по кадастру] .
------------------------	--

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом каркасный 9,0×11,5 м по эскизу заказчика, развёрнут: L-образная терраса 18,9 м² — в сад, вход через прихожую 5,6 м² — с правой стороны, от дорожки к калитке; спальни — слева, кухня-гостиная 17,5 м² — справа, санузел и котельная — у уличного фасада (лист 08)	9,0×11,5 м	94,3 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая на 9 винтовых сваях — в одном ряду с хозблоком, 1,0 м от тыльной границы, ближе к бане; вход — к мангальной зоне (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседу под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе, ввод 15 кВт / 380 В — сдвинут на пролёт влево, чтобы газовый шкаф встал в 1,9 м от него	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста С8 0,4 на винтовых сваях и закладной, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста С8 0,4 с замком, столбы на винтовых сваях, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе левее калитки (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй по прямой 5,8 м к уличному фасаду и ввод прямо в котельную (лист 10)	0,6×0,3 м	—
13	Мангальная зона между беседкой и баней: стальной мангал и стол на площадке из брусчатки — 2 м негорючего покрытия вокруг очага; 5,2 м до беседки и до бани (лист 07)	4,4×5,4 м	23,8 м²

Проверка расстояний

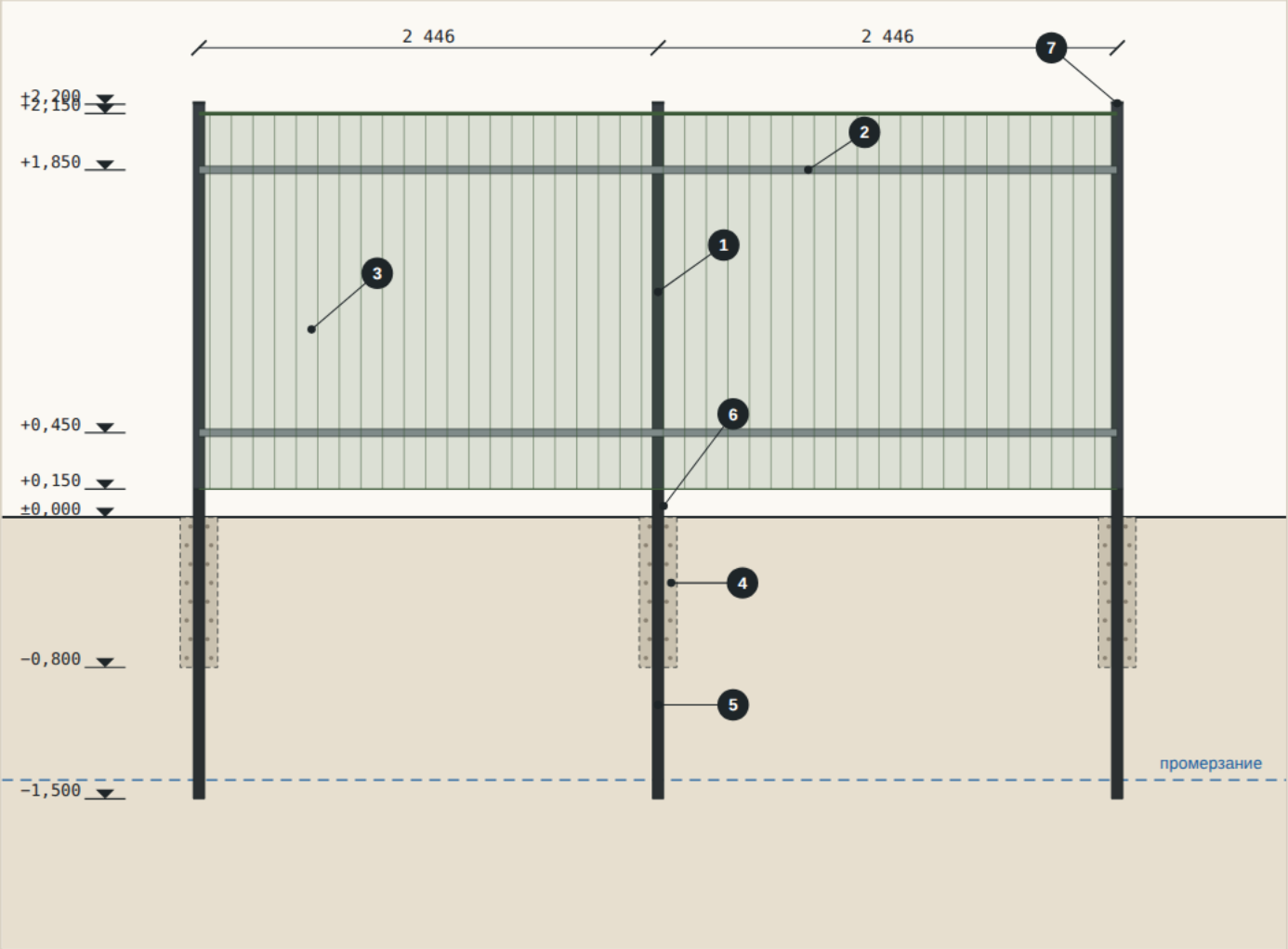
РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (уличный фасад, ось Г)	≥ 5,0	6,0 норма	ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	9,0 / 14,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (терраса дома — терраса бани)	≥ 8,0	8,7 норма	СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — тыльная граница (в ряд с хозблоком)	≥ 1,0	1,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Беседка — хозблок (проход, обслуживание)	≥ 1,0	1,4 норма	на одном участке не нормируется, СП 4.13130, п. 4.13
Беседка — дом	≥ 2,0	9,5 норма	проход, обслуживание
Мангал — баня (стена / терраса)	≥ 5,0	5,2 / 5,7 норма	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4 · свес кровли < 1 м не учитывается
Мангал — беседка (ступени / стойки)	≥ 5,0	5,2 / 5,8 норма	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Мангал — дом / хозблок	≥ 5,0	9,4 / 12,2 норма	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Мангал — тыльная граница	≥ 4,0	4,2 норма	≥ 5 м до построек соседа при их отступе 1,0 м
Очистка вокруг очага (брусчатка)	≥ 2,0	2,0 норма	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Кабели беседки и хозблока — сваи беседки	≥ 0,6	1,9 норма	ПУЭ, п. 2.3.86 · в свету от лопасти
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,2 норма	рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация K1 (линия бани)	≥ 10,0	10,0 норма	рекомендация · без запаса
K1 (линия бани) — фундамент дома	≥ 3,0	3,0 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
K1 (линия бани) — крыльцо входа / его сваи	—	2,0 / 2,4 уточнить	крыльцо отдельное, на 2 сваях ниже промерзания
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	6,7 норма	паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5 норма	обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,5 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	нет норма	СП 62.13330, прил. В · подход под прямым углом
Г1 — выпуск K1 дома, параллельно	≥ 1,0	3,7 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — K1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 норма	ПУЭ, п. 7.1.28
Кабель бани — K1 бани на пересечении	≥ 0,25	0,05 → 0,30 исправлено	ПУЭ 2.3 · кабель заглубить до −0,95 в гофре
Застройка участка (171,5 м² из 1024)	≤ 40 %	16,7 % норма	ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста С8

Периметр участка 32 × 32 м, ось опор — в 0,1 м внутрь от границы. 49 рядовых и угловых столбов — забивка в пробуренную лунку со щебнем, без бетона; винтовые сваи — только под калиткой и откатными воротами. Лаги 40×20×1,5, профлист С8 0,4. Ниши под ВРУ и газовый шкаф. Сборочные чертежи — листы 02.1–02.3.

122,2 м длина забора по осям опор, без проёмов	49 + 6 столбов в лунках со щебнем + винтовых свай (СВС-89 — 2, СВС-108 — 4)	109 листов профнастила, 261,6 м²	5 407 ₽ за погонный метр, всё включено	660 790 ₽ итого: материалы и работы
--	---	--	--	---

Типовая секция · вид со стороны участка



- 1 Столб 60×60×2, L = 3 700: верх +2,200 с заглушкой, низ −1,500
- 2 Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850), сварка к столбам с уличной стороны
- 3 Профлист С8 0,4 RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, низ +0,150, П-планка сверху
- 4 Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, засыпка щебнем 20–40 с трамбовкой слоями по 0,2 м
- 5 Столб забит ещё на 0,7 м ниже дна лунки — в нетронутый грунт, до −1,500, ниже промерзания
- 6 Подземная часть столба — битумная мастика в 2 слоя до +0,150
- 7 Шаг опор по осям — 2 446 (улица — 1 900...2 500)

Участки забора

участок (опоры)	по осям, м	пролётов	листов
Улица: угол н1 — калитка (ниши ВРУ и ШГ)	17,90	8	16
Улица: зона отката ворот	7,50	3	7
Улица: за воротами — угол н4	1,40	1	2
Правая граница	31,80	13	28
Тыльная граница	31,80	13	28
Левая граница	31,80	13	28
Итого	122,20	51	109

Типы опор

тип	опора	шт	основание	низ	столб	верх
■ А	промежуточная остальные	45	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,500	60×60×2, L 3 700	+2,200
■ У	угловая 1, 15, 28, 41	4	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,500	60×60×2, L 3 700	+2,200
■ К	калитки 9, 10	2	СВС-89×2500	−2,400	80×80×3, L 2 092	+2,200
■ В1	ворот, верхние ролики 13	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
■ В2	ворот, улавливатели 14	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
закл.	сваи закладной ворот 54, 55	2	СВС-108×2500	−2,660	швеллер 16П 2 000	±0,000
Всего опор и свай		55				

Проверка столба и лаги на ветер

Ветровое давление на глухой забор (I район, местность В, с = 1,4, γf = 1,4)	0,225 кПа
Нагрузка на столб: пролёт 2 500 × лист 2,0 м	1,13 кН
Момент у земли, плечо 1,15 м	1,30 кН·м
Столб 60×60×2 (W = 8,68 см³): напряжение ≤ 230 МПа	149 МПа
Столб в грунте, 1,5 м: предельная горизонтальная сила (Broms, cu = 40 кПа, щебень в запас)	5,3 кН · запас 4,7
Лага 40×20×1,5 (W = 1,15 см³), пролёт 2 500: напряжение ≤ 230 МПа	122 МПа

СП 20.13330.2016: w₀ = 0,23 кПа, k(z ≤ 5 м, В) = 0,5. Запас по напряжениям в столбе — 1,5 раза, в лаге 40×20×1,5 — 1,9 раза. Столб в грунте — по Бромсу для короткой сваи в суглинке, без учёта щебня; сваи калитки и ворот проверяются пробным закручиванием.

Решения

- Рядовые и угловые столбы (49 шт)** — без бетона: лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, столб 60×60×2 длиной 3 700 забивается ещё на 0,7 м в нетронутый грунт (низ −1,500), лунка засыпается щебнем 20–40 с трамбовкой слоями. Подземная часть — битумная мастика в 2 слоя.
- Ниже промерзания.** Низ столбов −1,500 — на 0,1 м ниже нормативной глубины промерзания 1,4 м: столб опирается на непромерзающий грунт, морозное пучение его не выталкивает. Щебень дренирует лунку и снижает касательные силы пучения, мастика — сцепление мёрзлого грунта со столбом. Столб 3 700 — из хлыста 12 м их выходит 3 шт, как и при 3 400.
- Винтовые сваи — только калитка и ворота:** СВС-89×2500 под столбы калитки 80×80×3, СВС-108×2500 под столбы ворот и закладную — там нагрузка от полотна и движения. Оголовки на +0,100, у закладной — на −0,160.
- Лаги 40×20×1,5 и профлист С8 0,4** — легче прежних 40×20×2 и С20 0,45; на ветер проходят с запасом (таблица слева). Лист С8 — 1 200 × 2 000, полезная ширина 1,15 м.
- Разбивка опор** — по ведомости с координатами (лист 02.1): на улице пролёты подобраны так, чтобы лунки и сваи не попадали на выпуск ЛОС, кабель ВРУ и газ; на боковых и тыльной сторонах — по 13 пролётов 2 446 мм.
- Калитка** — между воротами и газовым шкафом (оси 18,0–19,0), напротив дорожки к крыльцу; открывается внутрь, ограничитель 90° не даёт полотну ударить в ШГ.
- Откатные ворота** 4,0 м (оси 26,5–30,5): полотно 4,1 м с противовесом 1,6 м откатывается влево по участку, зона отката 7,5 м до калитки свободна; закладная — на двух сваях, без бетонного ростверка.
- ВРУ и ШГ** встроены в линию забора: шкафы дверцами на улицу, корпус внутри участка, между шкафами 1,9 м. Кабель и газ выходят в пролётах, в 0,7–1,0 м от лунок и лопастей свай.
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г. о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
МАТЕРИАЛЫ					
1	Сваи винтовые СВС-89×2500, лопасть Ø250, оголовок 150×150×8 — под столбы калитки	шт	2	3 100	6 200
2	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть Ø300, оголовок 200×200×8 — под столбы ворот и закладную	шт	4	4 200	16 800
3	Столбы — труба 60×60×2, 17 хлыстов по 12 м, нарезка 49 × 3 700 мм (1 500 в грунте)	м	204	330	67 320
4	Щебень гранитный фр. 20–40 для трамбовки лунок (49 × Ø200 × 0,8 м, с уплотнением)	м³	1,5	3 200	4 800
5	Мастика битумная, 18 кг — подземная часть столбов 60×60 (1,65 м) до +0,150, 2 слоя	ведро	2	2 600	5 200
6	Столбы калитки и ворот — труба 80×80×3, 2 хлыста по 6 м (2 × 2 090 + 2 × 2 240 мм)	м	12	720	8 640
7	Лаги — труба 40×20×1,5, 2 ряда, 43 хлыстов по 6 м	м	258	100	25 800
8	Обрамление ниш ВРУ и ШГ — труба 40×40×2	м	8	190	1 520
9	Профлист С8 0,4 мм RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, 109 шт	м²	261,6	540	141 264
10	Саморез 5,5×19 по металлу с EPDM, в цвет (6 шт на лист на ряд лаг)	шт	1308	3,2	4 186
11	Планка П-образная на верх забора, 2 м	шт	63	380	23 940
12	Уголок-планка на углы забора и края ниш, 2 м	шт	8	290	2 320
13	Заглушки на столбы 60×60 / 80×80	шт	53	60	3 180
14	Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 RAL 6005, 2,7 кг (столбы, лаги, оголовки, 2 слоя)	банка	6	1 450	8 700
15	Электроды 3 мм, 2,5 кг	пачка	3	950	2 850
16	Ворота откатные 4,0 × 2,0 м: полотно 4,1 м + противовес 1,6 м, обшивка С8 0,4 в цвет забора, комплект фурнитуры (2 роликовые опоры, концевой ролик, нижний и верхний улавливатели, верхние ролики), швеллер 16П 2,0 м	компл	1	82 000	82 000
17	Калитка 0,86 × 2,0 м: рама 40×40, обшивка С8 0,4, 2 петли, замок, ограничитель открывания	компл	1	13 500	13 500
Итого материалы					418 220

РАБОТЫ					
18	Геодезическая разбивка осей и опор, поиск подземных сетей трассоискателем, вешки	компл	1	12 000	12 000
19	Столбы А и У: бурение лунки Ø200 на 0,8 м, забивка столба до −1,500, засыпка щебнем с трамбовкой слоями по 0,2 м, выверка	шт	49	1 300	63 700
20	Закручивание свай СВС-89 и СВС-108 (калитка, ворота, закладная)	шт	6	2 000	12 000
21	Монтаж лаг (сварка к столбам), окраска, профлист, планка; столбы калитки и ворот — на оголовки свай	м	122,2	850	103 870
22	Ниши ВРУ и ШГ в линии забора: обрамление, вырезка листа, окантовка	компл	1	7 000	7 000
23	Монтаж откатных ворот: закладная на сваях, роликовые опоры, улавливатели, регулировка	компл	1	26 000	26 000
24	Монтаж калитки	компл	1	6 000	6 000
25	Доставка материалов и свай	рейс	2	6 000	12 000
Итого работы					242 570

Всего по забору

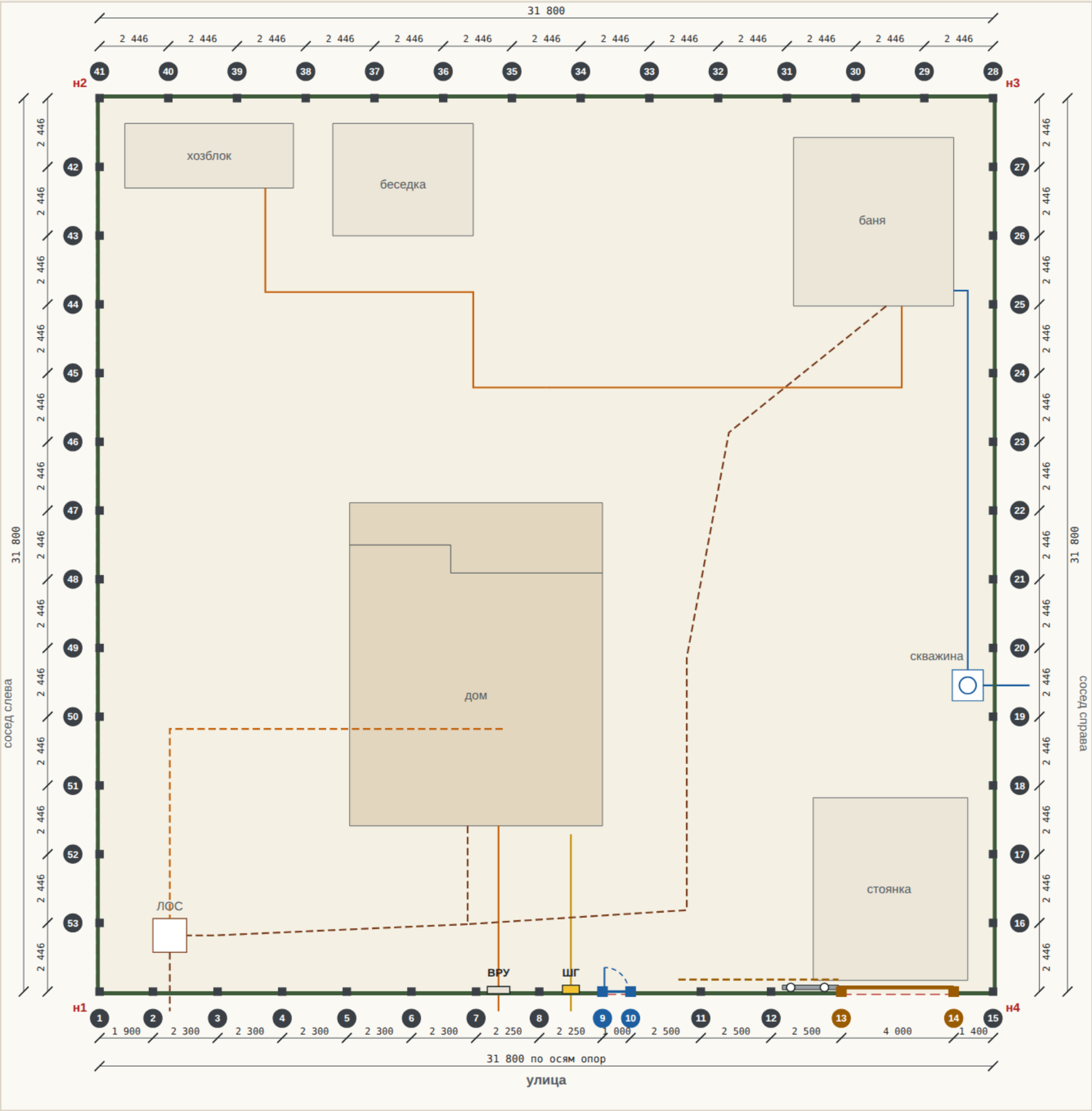
660 790

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист С8 — ширина 1,20 м, полезная 1,15 м. Сваи калитки и ворот — с заводским антикоррозийным покрытием и оголовком. Обшивка ворот и калитки — тем же С8 0,4, цена комплектов прежняя.

Забор · план опор и ведомость

Разбивка всех 55 опор и свай с координатами, привязки к сетям и сооружениям. х — от левой границы, у — от тыльной границы (угол н2), м.

План забора



Обозначения

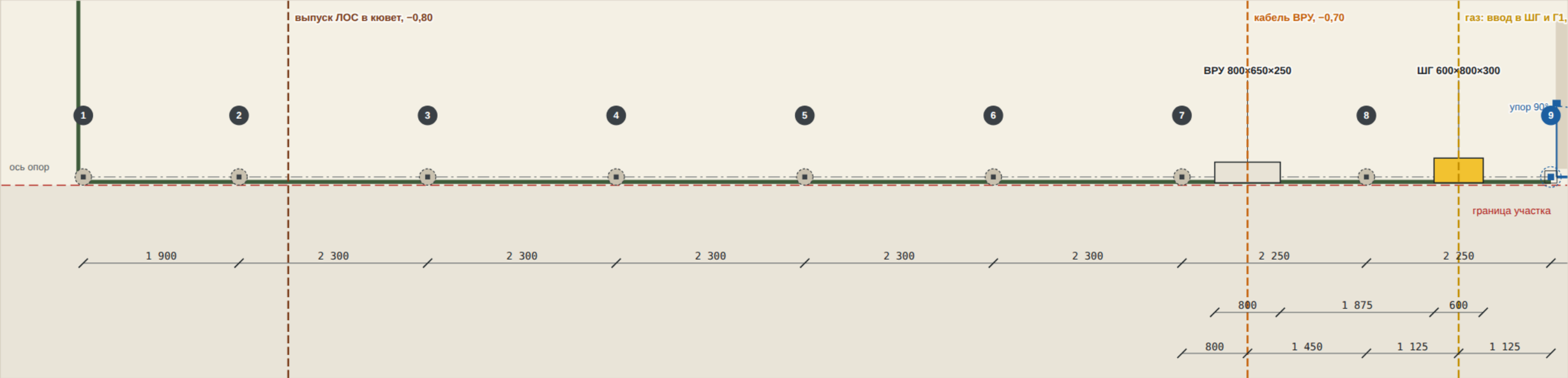
- опоры типов А и У: столб 60х60х2 в лунке Ø200 со щебнем, забит до –1,500
 - опоры калитки К: столб 80х80х3 на СВС-89
 - опоры ворот В1, В2 и сваи закладной 54, 55: СВС-108
 - линия профлиста — с уличной (наружной) стороны опор
 - граница участка (пунктир)
- Кружок пунктиром — лунка Ø200 (А, У) или лопасть сваи (К, В) в масштабе. Номер опоры — снаружи линии забора. Цепочки размеров — между осями опор, мм.

Расстояния до сетей и сооружений

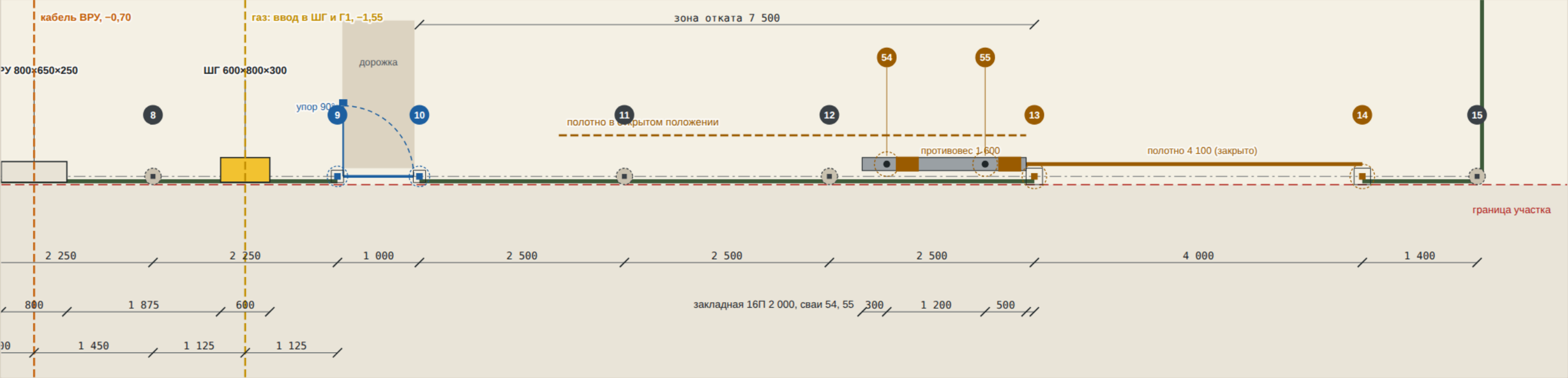
СЕТЬ — БЛИЖАЙШАЯ ОПОРА (В СВЕТУ ОТ ЛУНКИ ИЛИ ЛОПАСТИ), М	НОРМА	ФАКТ		ОСНОВАНИЕ
Напорный выпуск ЛОС в кювет, ПНД Ø32: опора 2	≥ 0,5	0,50	норма	принято: труба вне зоны бурения
Кабель ВРУ → ЩР-Д и ввод от сети в шкаф ВРУ: опора 7	≥ 0,6	0,70	норма	ПУЭ, п. 2.3.86 · до фундаментов
Газопровод: ввод в ШГ и Г1: опора 9	≥ 1,0	1,00	норма	СП 62.13330, прил. В · до фундаментов опор
Отвод В1 к соседу, ПНД Ø32 в гильзе: опора 19	≥ 0,5	1,02	норма	принято: гильза вне зоны бурения и забивки
В1 в баню вдоль правой границы: опора 20	≥ 0,5	0,80	норма	принято
Кессон скважины: опора 19	≥ 0,5	0,56	норма	принято
ЛОС: опора 2	≥ 0,5	1,30	норма	принято
Кабель 0,4 кВ: ЛОС: опора 51	≥ 0,6	2,40	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: хозблок: опора 39	≥ 0,6	3,25	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: баня: опора 24	≥ 0,6	3,15	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Канализация К1: линия бани: опора 7	≥ 0,5	2,31	норма	принято
Канализация К1: выпуск дома: опора 7	≥ 0,5	2,32	норма	принято
Канализация К1: магистраль: опора 3	≥ 0,5	1,90	норма	принято

Проверено для каждой из 55 опор и свай; в таблице — ближайшая к каждой сети. Лунки и сваи рядом с сетями — бурить и закручивать вручную после шурфа.

Уличный забор крупно · опоры 1–9



Уличный забор крупно · опоры 8–15, ворота и калитка



Ведомость опор и свай

№	ТИП	Х, М	У, М	ОСНОВАНИЕ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	У	0,100	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н1
2	А	2,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	выпуск ЛОС — 0,50 м; ЛОС — 1,30 м
3	А	4,300	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
4	А	6,600	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
5	А	8,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
6	А	11,200	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
7	А	13,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	ниша ВРУ в пролёте 7–8; кабель ВРУ — 0,70 м
8	А	15,750	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	ниши ВРУ и ШГ по сторонам; кабель ВРУ — 1,35 м; газ — 1,02 м
9	К	18,000	31,900	СВС-89х2500	–2,400	калитка: петли, ограничитель 90°; газ — 1,00 м
10	К	19,000	31,900	СВС-89х2500	–2,400	калитка: замок, упор
11	А	21,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
12	А	24,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
13	В1	26,500	31,900	СВС-108х2500	–2,400	верхние направляющие ролики
14	В2	30,500	31,900	СВС-108х2500	–2,400	нижний и верхний улавливатели
15	У	31,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н4
16	А	31,900	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,500	
17	А	31,900	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,500	
18	А	31,900	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,500	
19	А	31,900	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 к соседу — 1,02 м; кессон — 0,56 м
20	А	31,900	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 к соседу — 1,23 м; В1 в баню — 0,80 м; кессон — 0,76 м
21	А	31,900	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
22	А	31,900	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
23	А	31,900	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
24	А	31,900	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
25	А	31,900	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
26	А	31,900	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,500	
27	А	31,900	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,500	

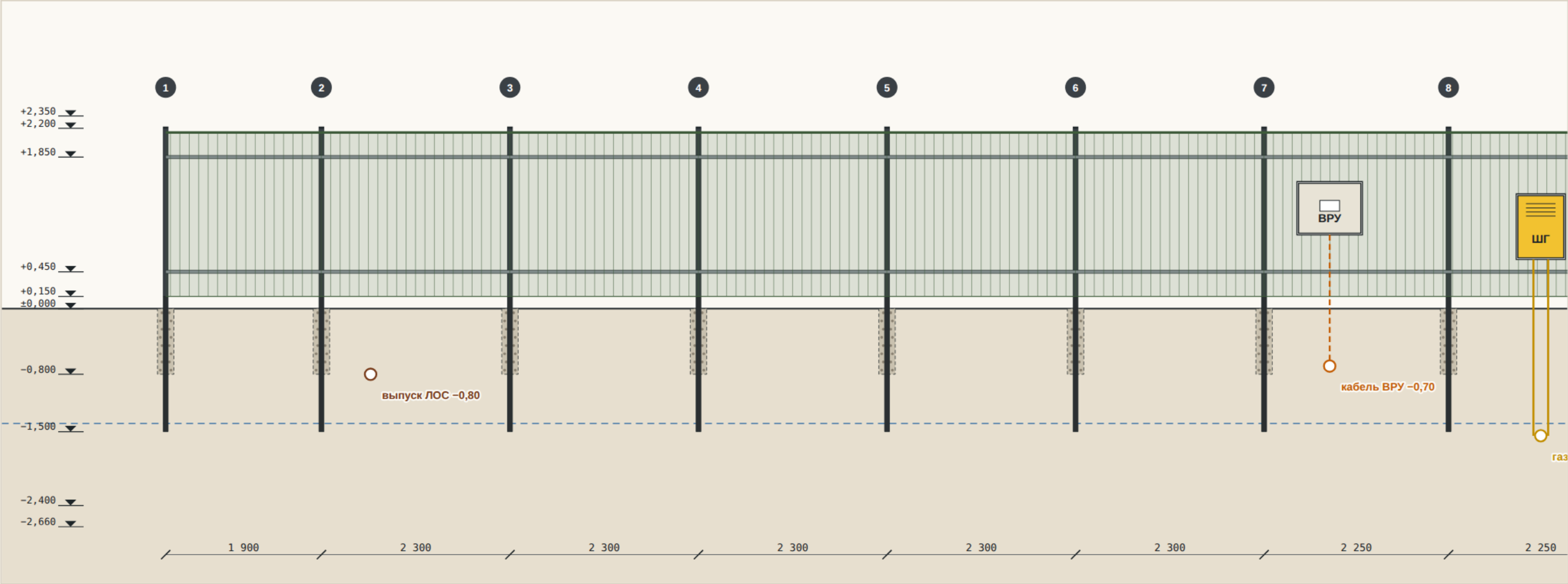
№	ТИП	Х, М	У, М	ОСНОВАНИЕ	НИЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
28	У	31,900	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н3
29	А	29,454	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
30	А	27,008	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
31	А	24,562	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
32	А	22,115	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
33	А	19,669	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
34	А	17,223	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
35	А	14,777	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
36	А	12,331	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
37	А	9,885	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
38	А	7,438	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
39	А	4,992	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
40	А	2,546	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
41	У	0,100	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н2
42	А	0,100	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,500	
43	А	0,100	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,500	
44	А	0,100	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,500	
45	А	0,100	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,500	
46	А	0,100	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,500	
47	А	0,100	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,500	
48	А	0,100	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,500	
49	А	0,100	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,500	
50	А	0,100	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,500	
51	А	0,100	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,500	
52	А	0,100	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,500	
53	А	0,100	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,500	
54	закл.	24,700	31,750	СВС-108х2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000
55	закл.	25,900	31,750	СВС-108х2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000

Отметки — от уровня земли у опоры. Низ: для столбов А и У — низ забитого столба, для свай — острие наконечника. Примечание к опоре — ближайшие сети в свету от лунки или лопасти, м.

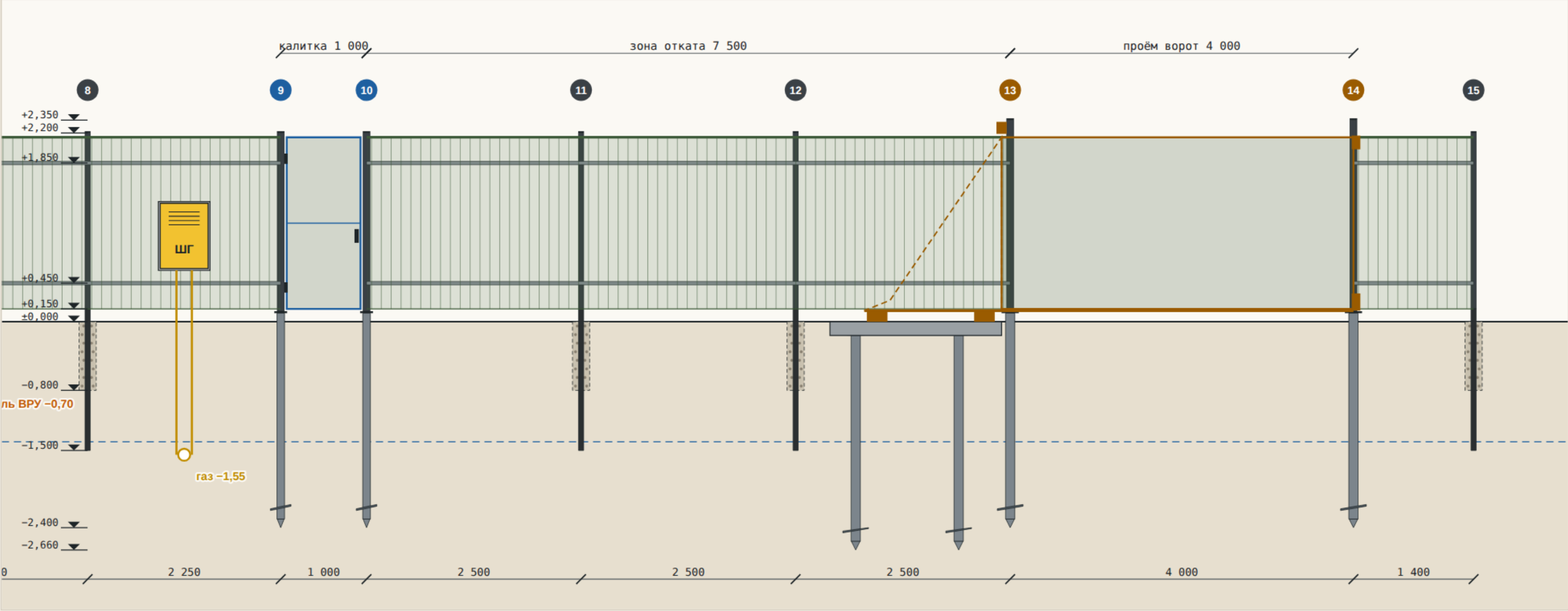
Забор · развёртки по сторонам

Каждая опора в масштабе: столб в лунке со щебнем или свая с оголовком (калитка, ворота), лаги; профлист показан условно, полупрозрачным. Отметки от уровня земли, размеры между осями опор, мм.

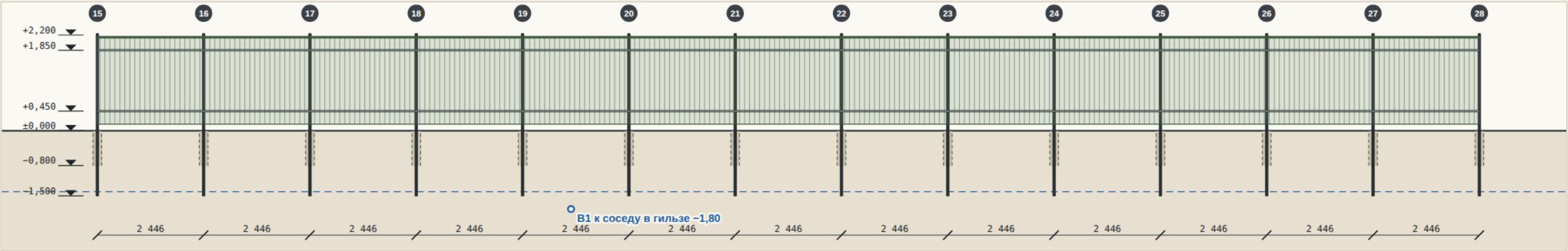
Уличный забор · вид с улицы · опоры 1–8



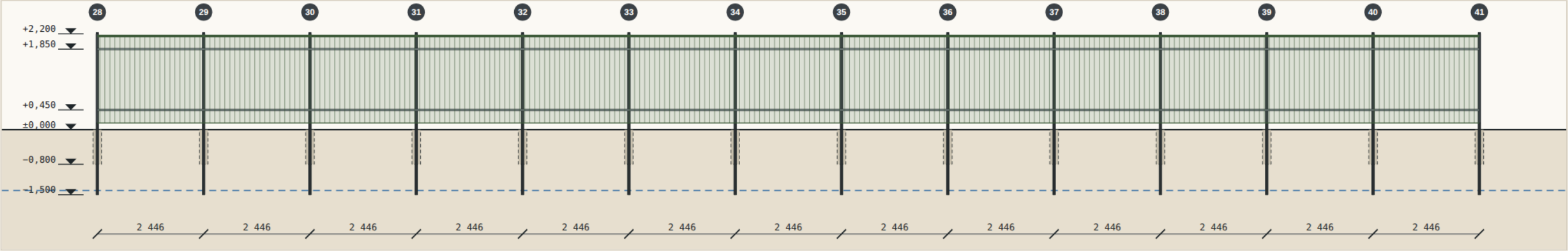
Уличный забор · опоры 8–15: калитка, зона отката, ворота (противовес за забором — пунктир)



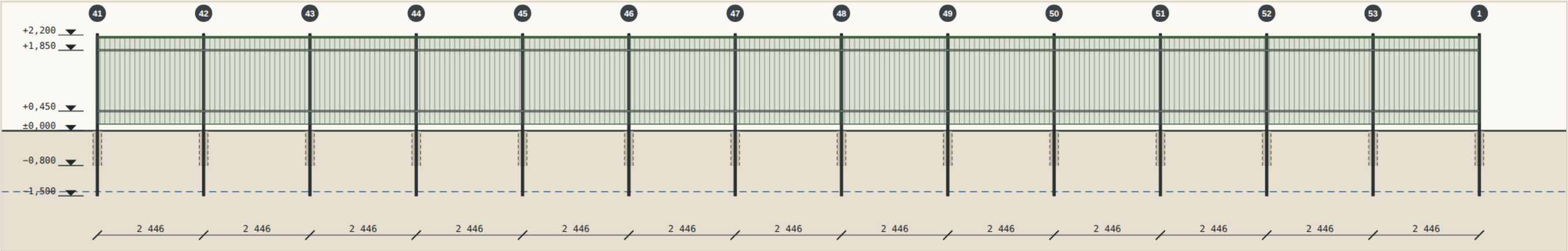
Правая граница — вид снаружи (от соседа справа)



Тыльная граница — вид снаружи



Левая граница — вид снаружи (от соседа слева)

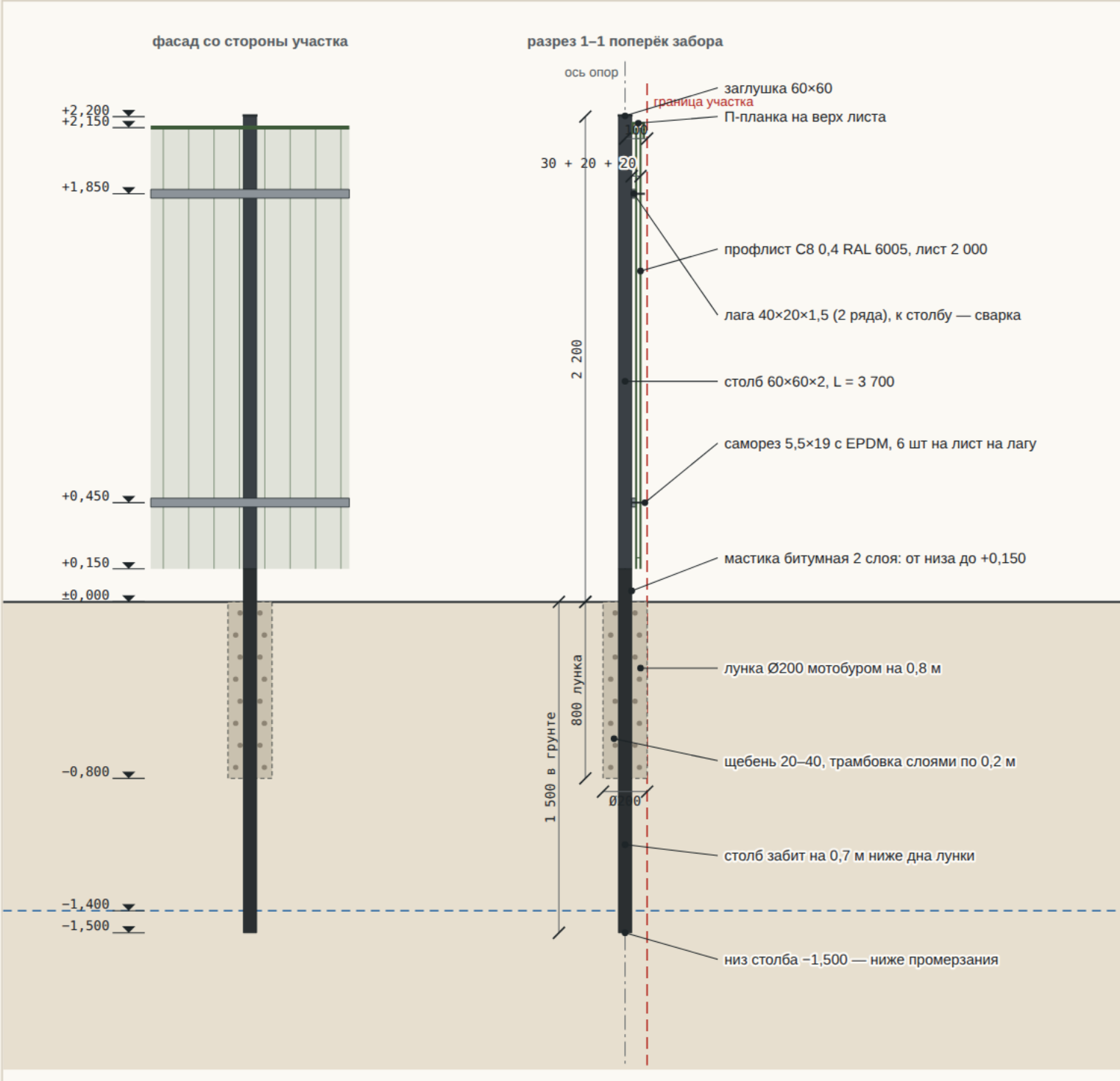


Столбы А и У: лунка Ø200 до -0,800 со щебнем (штриховка), столб забит до -1,500 — ниже промерзания, подземная часть в мастике (тёмная); СВС-89х2500 и СВС-108х2500 у калитки и ворот — низ -2,400; сваи закладной 54, 55 — низ -2,660. Промерзание -1,400 (синий пунктир). Сети, пересекающие линию забора, — кружками на своей глубине.

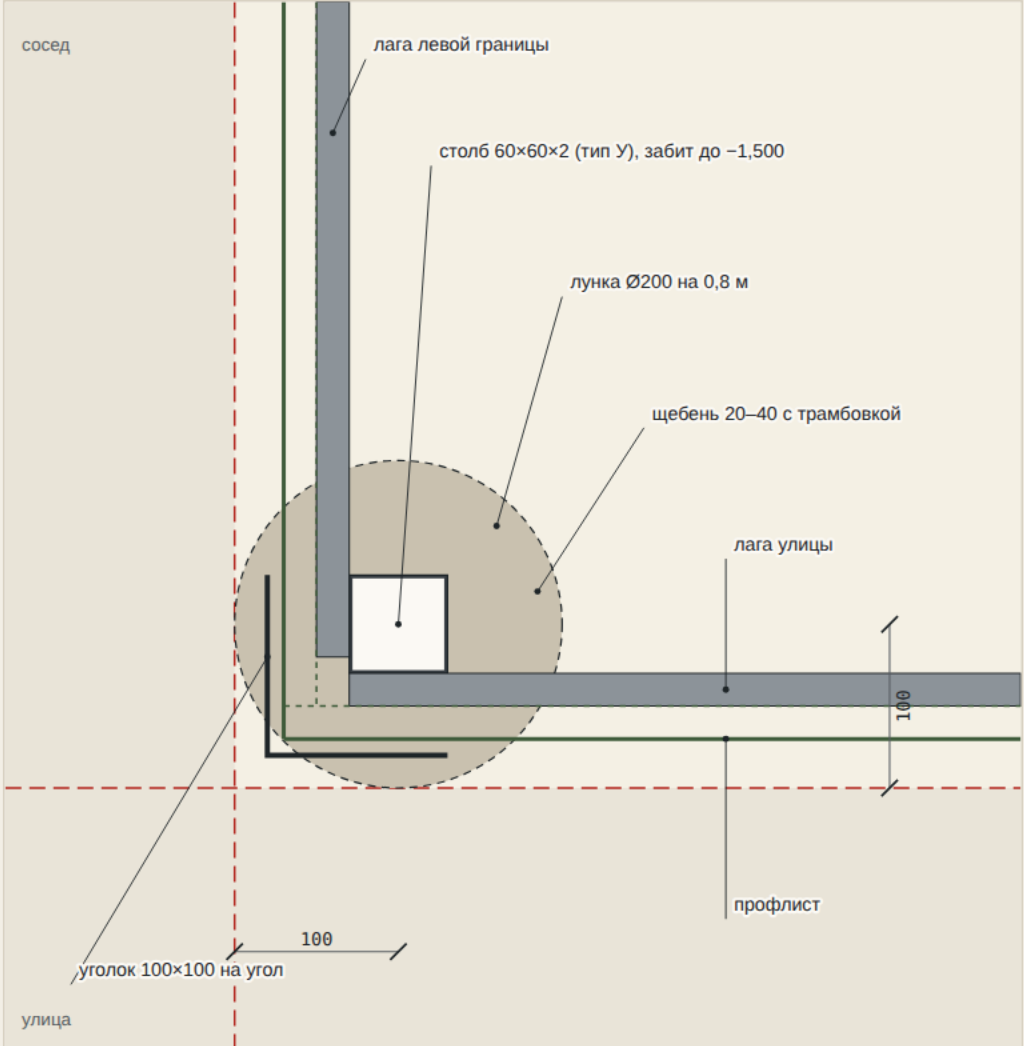
Забор · узлы

Опора в лунке со щебнем, угол, калитка и откатные ворота на винтовых сваях, закладная без бетона, ниши ВРУ и ШГ, основания опор. Порядок монтажа и допуски.

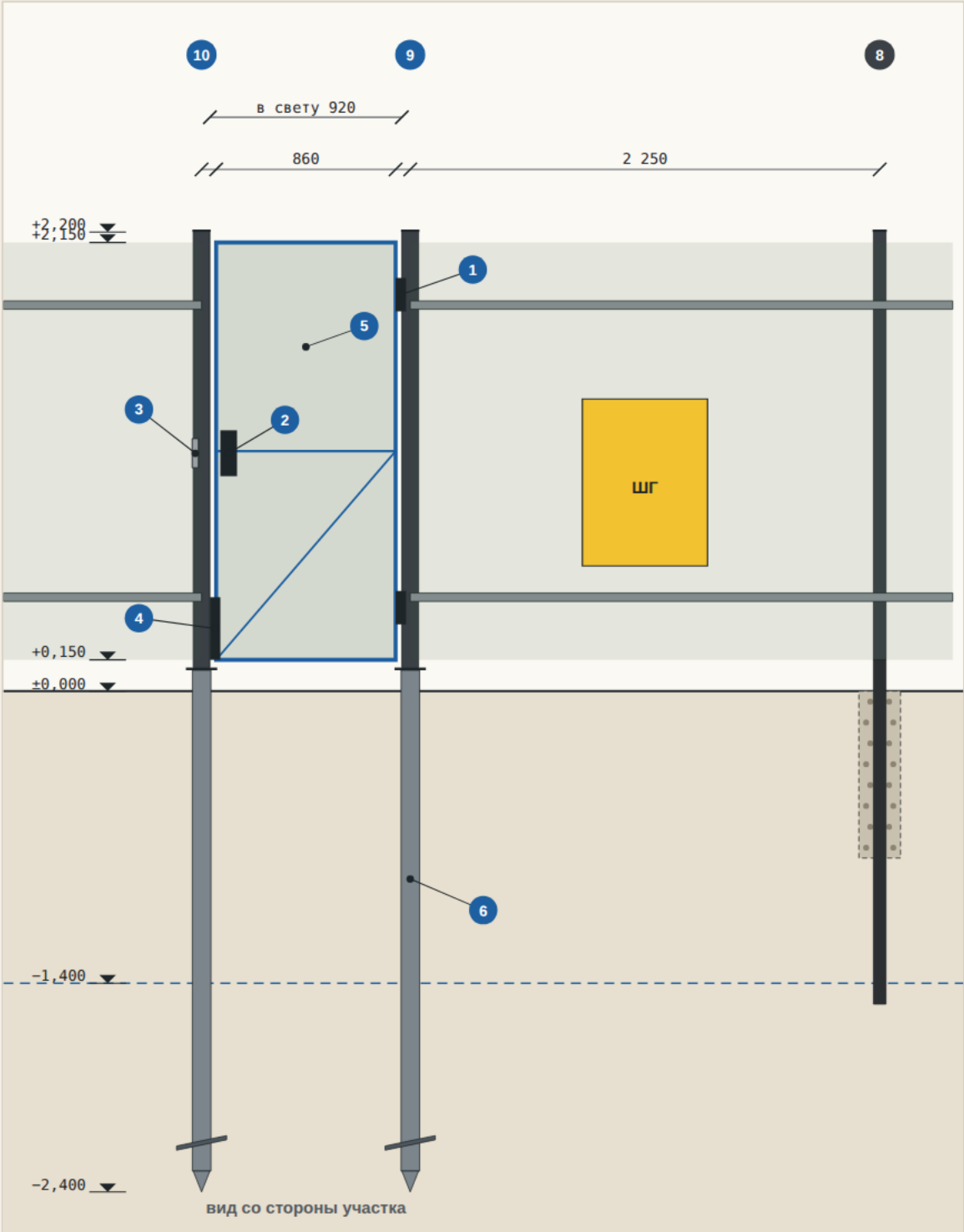
Узел 1 · опора типа А: лунка со щебнем, забивка



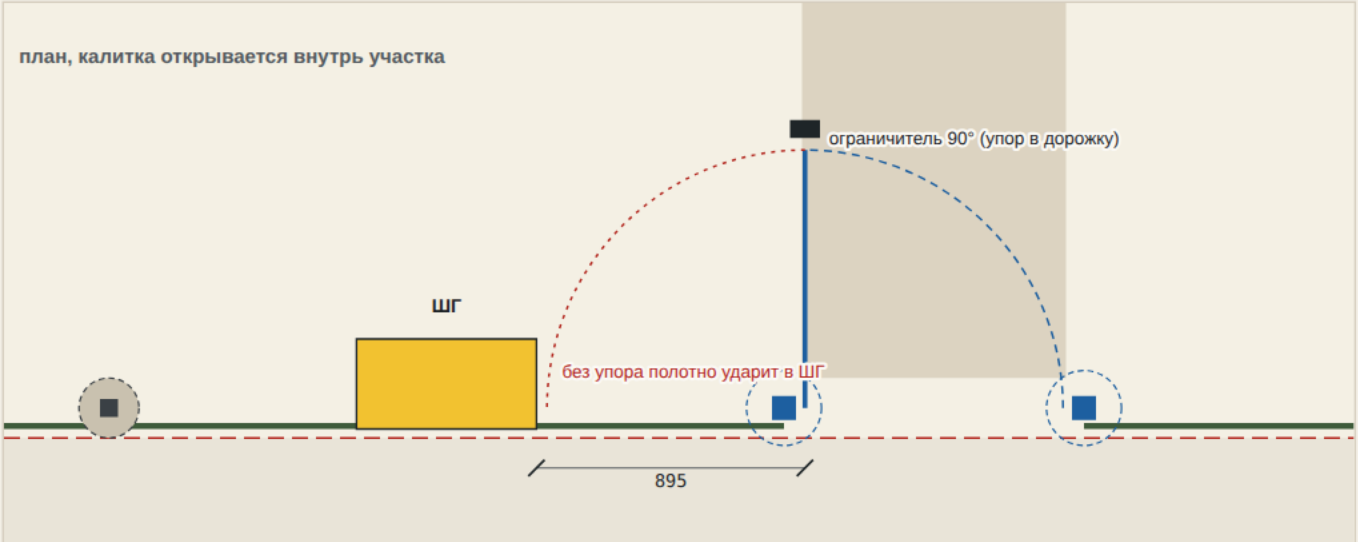
Узел 2 · угловая опора (н1), план



Узел 3 · калитка

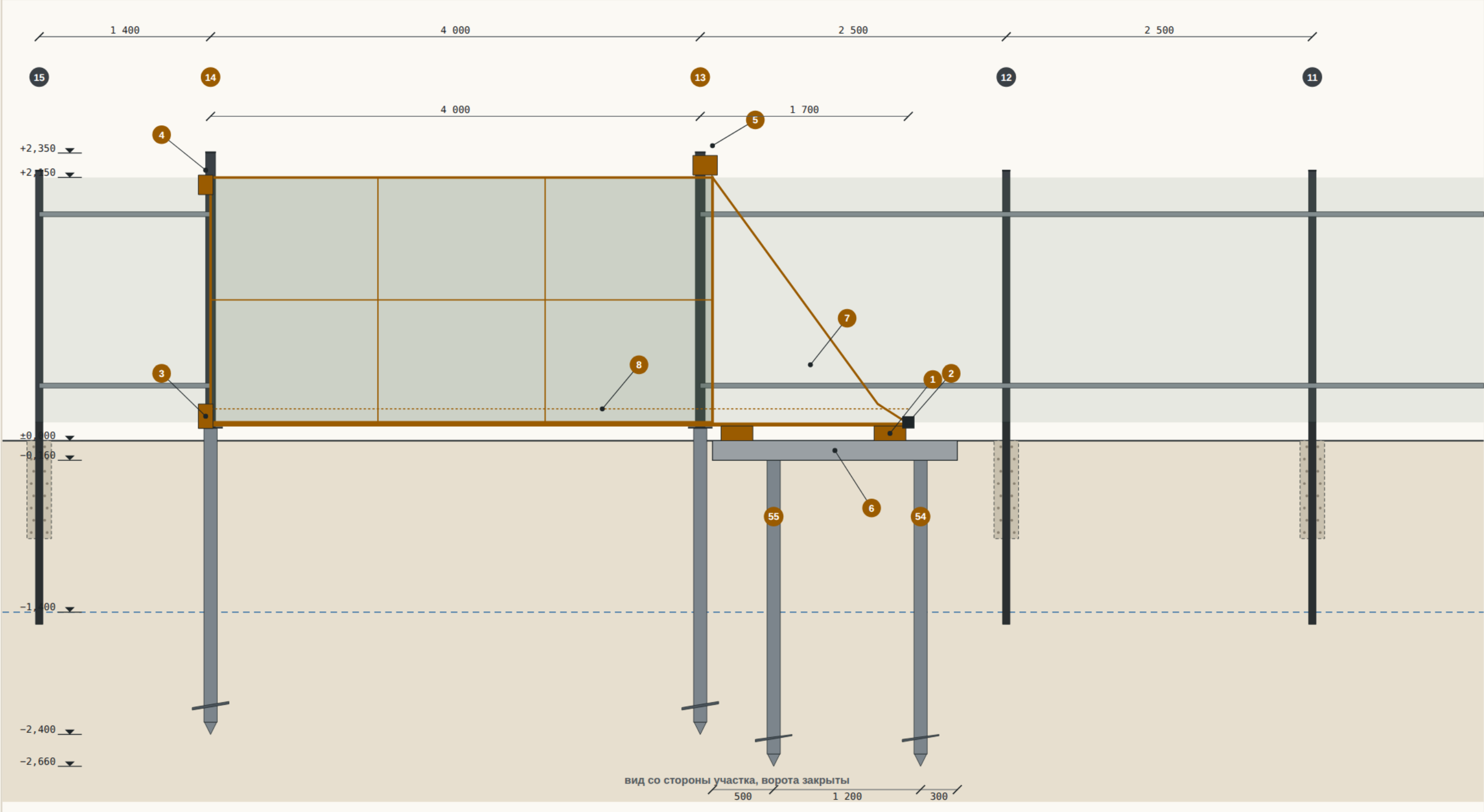


Калитка в плане



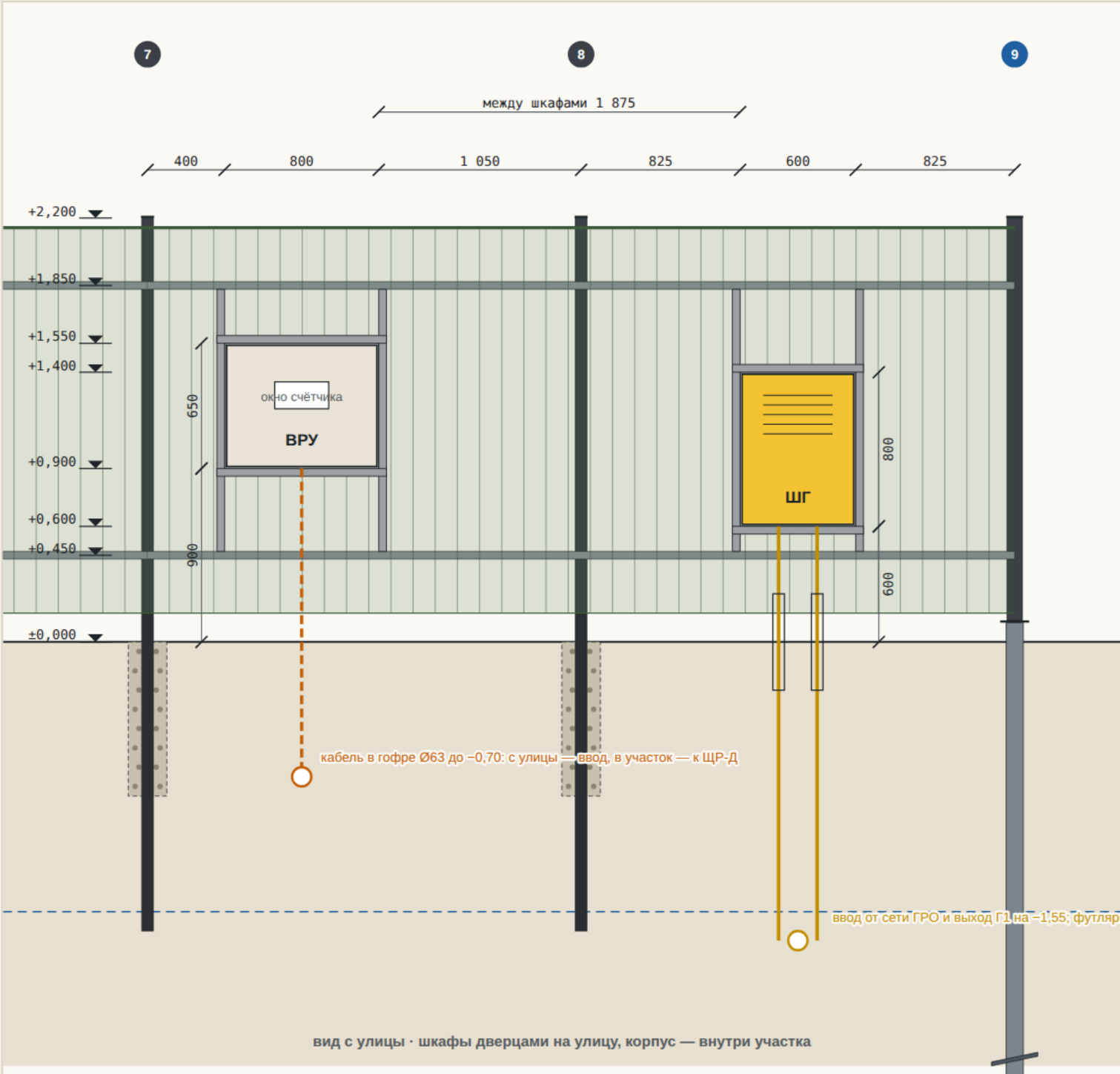
- 1 Петли усиленные, 2 шт, на столбе 9 (+0,400 и +1,900)
- 2 Замок накладной, ручка +1,000
- 3 Ответная планка на столбе 10
- 4 Упор-притвор на столбе 10 — полотно открывается только внутрь
- 5 Рама 40×40×2, ригель и раскос 40×20, обшивка С8 0,4
- 6 Свая СВС-89×2500 под каждым столбом калитки

Узел 4 · откатные ворота на закладной и сваях

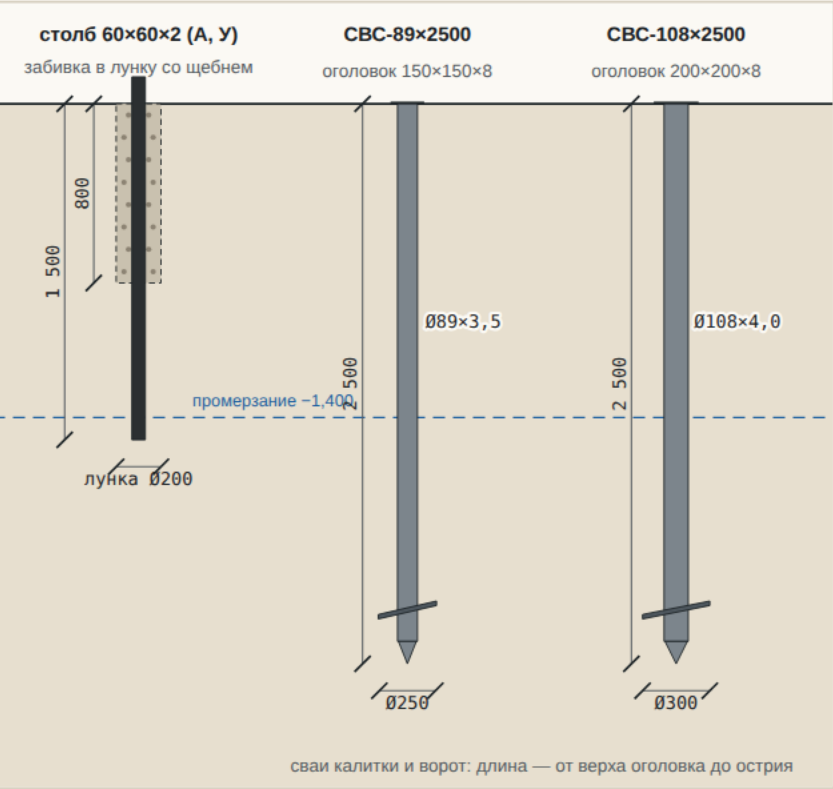


- 1 Роликовые опоры, 2 шт, на закладной
- 2 Концевой ролик нижней балки
- 3 Нижний улавливатель на столбе 14
- 4 Верхний улавливатель на столбе 14
- 5 Верхние направляющие ролики на столбе 13
- 6 Закладная — швеллер 16П 2 000 полками вниз на сваях 54 и 55, верх ±0,000
- 7 Противовес 1 600 (ферма из трубы 60×40)
- 8 Зубчатая рейка — под привод (опция)

Узел 5 · ниши ВРУ и ШГ



Узел 6 · основания опор



Порядок монтажа и допуски

- Разбивка.** Вызвать трассоискатель, отметить вешками сети у забора: выпуск ЛОС (x = 2,6), кабель ВРУ (x = 14,3), газ (x = 16,875), В1 к соседу (y = 21,0), В1 в баню (0,9 м от правой линии). Вынести ось забора в 0,1 м от границы и все 55 точек по ведомости (лист 02.1).
- Столбы А и У (49 шт).** Подземную часть (1,65 м от низа) заранее покрыть битумной мастикой в 2 слоя. Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; у сетей (опоры 2, 7, 8, 19, 20) — ручным ямобуром после шурфа до сети.
- Забивка.** Столб поставить в лунку, забить гидромолотом (или кувалдой) через оголовник ещё на 0,7 м — до –1,500 (верх +2,200 по шнуру). Вертикаль — 3 мм на 2 м, ось вдоль линии ±20 мм, поперёк ±10 мм.
- Щебень** 20–40 засыпать слоями по 0,2 м, каждый слой трамбовать ручной трамбовкой до отказа, выверяя столб; верх засыпки — вровень с землёй, с уклоном от столба.
- Калитка и ворота (6 свай).** Пробное закручивание: момент — по паспорту сваи; вертикальность ±1°. Обрезка по нивелиру: оголовки +0,100, у закладной –0,160; столбы 80×80 — на оголовки, сварка по контуру, верх ворот +2,350. Сваи 9 и у закладной — вручную после шурфа.
- Лаги** 40×20×1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850) с уличной стороны столбов, стыки лаг — только на столбах; сварка короткими швами (стенка 1,5 мм — без прожогов), окраска 2 слоя.
- Ниши ВРУ и ШГ:** обрамление 40×40, шкафы дверцами на улицу; газовый шкаф и врезку делает организация с допуском по ТУ.
- Ворота:** закладную 16П приварить к оголовкам свай 54, 55 (горизонт ±2 мм, верх ±0,000), роликовые опоры, полотно, улавливатели, регулировка. **Калитка:** петли на столбе 9, замок, упор, ограничитель 90°.

Канализация под домом и баней

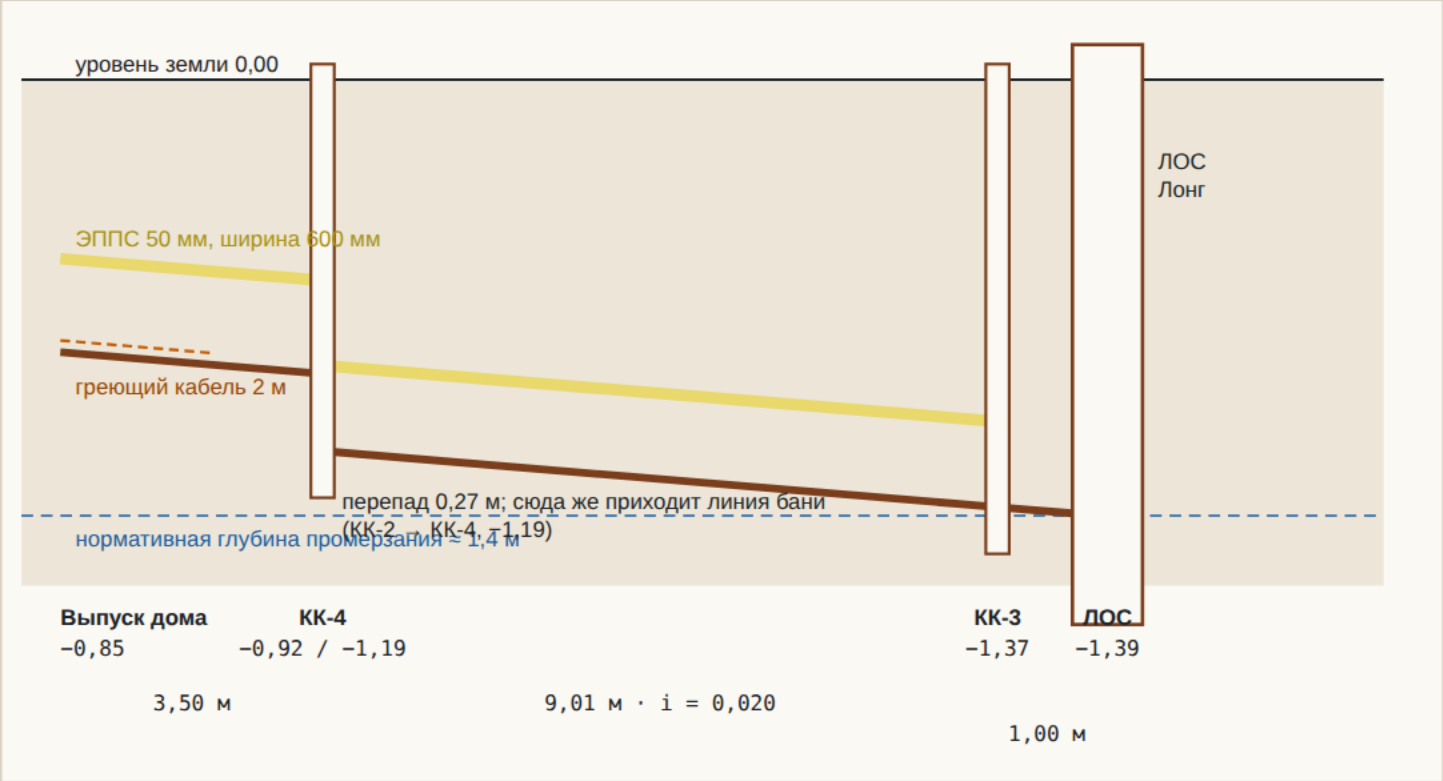
Дом 9,0×11,5 развёрнут террасой в сад: коллектор под полом у уличного фасада, выпуск через уличную стену в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 9,0×11,5 · сети под полом



М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — фановый стояк у унитаза. Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

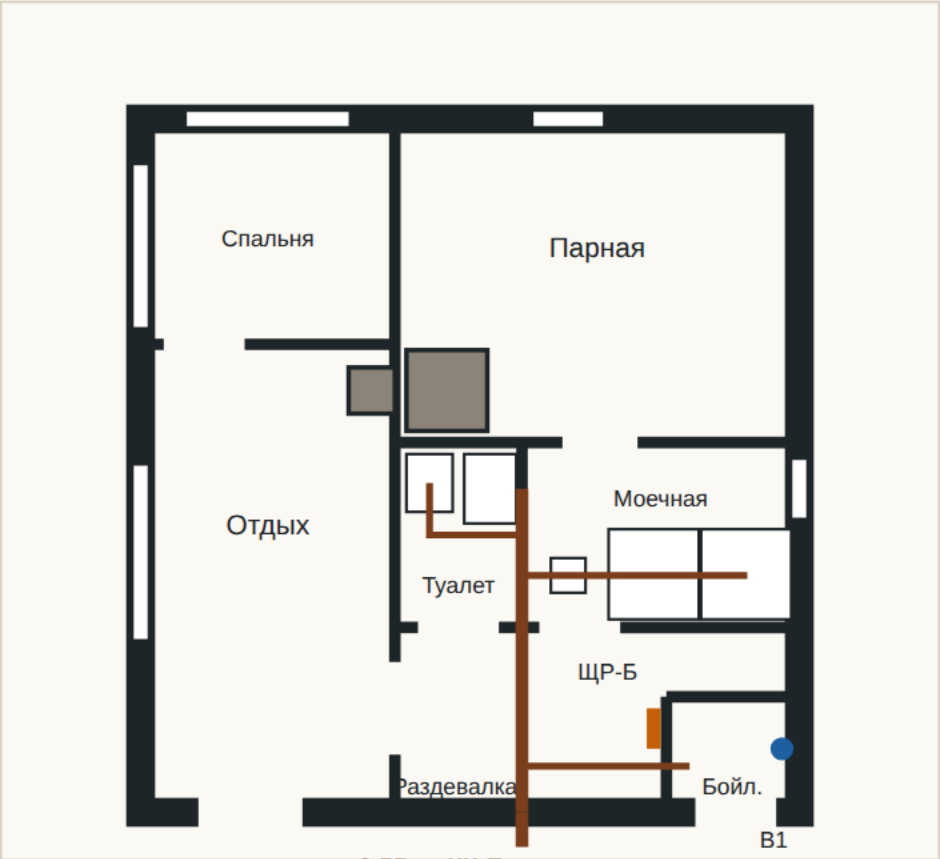
Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Привязка колодцев (х — от левой границы участка)

колодец Ø315	х, м от левой границы	м до уличного забора	глубина лотка, м	привязка к постройкам
КК-Б	22,50	20,00	0,69	выпуск бани в 7,2 м
КК-1	21,00	12,00	0,86	3,0 м от правой стены дома, 10,0 м до скважины
КК-2	21,00	3,00	1,04	3,0 м от правой стены дома, 3,0 м от уличного фасада
КК-4	13,20	2,50	1,19	3,5 м от уличного фасада против выпуска, 4,2 м от левого угла дома
КК-3	4,20	2,10	1,37	1,0 м до входа в ЛОС

Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)



Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани −0,55 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	лоток, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличную стену)	3,50	0,020	−0,85 → −0,92*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	−0,55 → −0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	−0,69 → −0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	−0,86 → −1,04
КК-2 → КК-4	7,82	0,020	−1,04 → −1,19
КК-4 → КК-3	9,01	0,020	−1,19 → −1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	−1,37 → −1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Решения

- Наружная К1 — ПВХ Ø110 SN4 (рыжая), уклон 0,02, в песчаной постели 150 мм с обсыпкой 150 мм над трубой.
- Трубы лежат выше глубины промерзания, поэтому над ними — лента ЭППС 50 мм шириной 600 мм. Подполье дома закрыто утеплённым цоколем; выпуск из подполья в грунт — в утеплённом футляре с греющим кабелем 2 м.
- Дом развёрнут: санузел и котельная — у уличного фасада, мойка — у перегородки прихожей. Коллектор Ø110 5,15 м (3 100 вдоль перегородки + 1 950 к стене) собирает их под полом, выпуск −0,85 — через уличную стену под санузлом в 4,2 м от левого угла дома, 3,5 м до КК-4. Выпуск больше не проходит под террасой.
- Линия бани: КК-1 и КК-2 на х = 21,0 — 3,0 м от правой стены дома (норма 3,0) и 10,0 м от скважины (рекомендация 10). Сдвигать трассу нельзя — запаса нет. До крыльца входа — 2,0 м, до его свай — 2,4 м (крыльцо отдельное, на сваях ниже промерзания).
- КК-4 принимает выпуск дома (−0,92) и линию бани (−1,19) с перепадом внутри колодца. Вход в ЛОС на −1,39 — исполнение «Лонг» (до −1,40), запас 1 см: при монтаже уклон не завывать.
- Пересечения: В1 от скважины — под линией бани у КК-1 (в стальном футляре по 5,0 м в обе стороны, 2,0 м из них — под домом, лист 04); Г1 — под магистралью КК-2 → КК-4 с зазором 0,43 м; кабель ВРУ → ЩР-Д — над ней в гофре, 0,36 м; кабель бани — под линией бани у КК-Б, заглублён до −0,95 в гофре (лист 05).

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 46 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	10	190	1 900
3	Фасонные части Ø110: отводы 15–45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (46 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановая труба Ø110 на кровлю + аэратор (Ст К1-1)	компл	1	5 500	5 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 46 м, глубина 0,8–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	46	510	23 460
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 000	19 000
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 ≈ 5 м с подвесом и утеплением, Ø50 от мойки 2,5 м) и под плитой бани	компл	1	15 000	15 000
14	Утеплённый выпуск через уличную стену: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, гильза в цоколе	компл	1	7 500	7 500

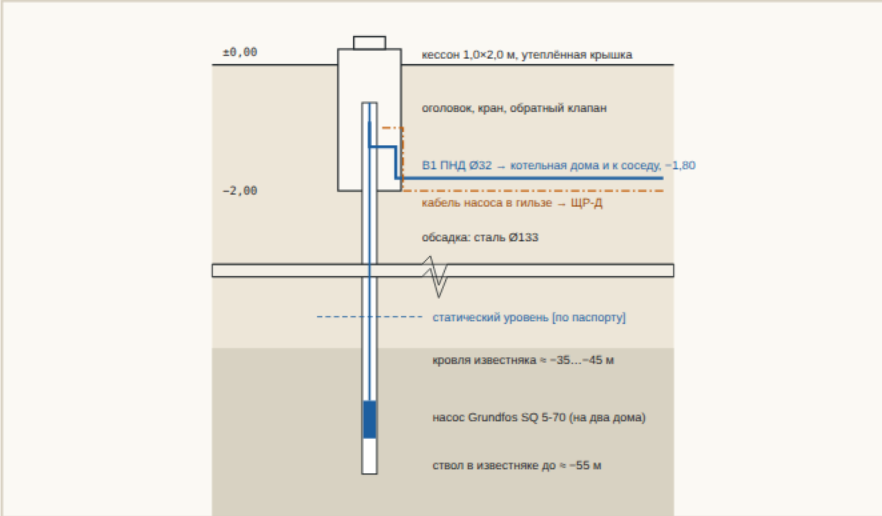
Итого канализация (без ЛОС)

166 860

Скважина и септик

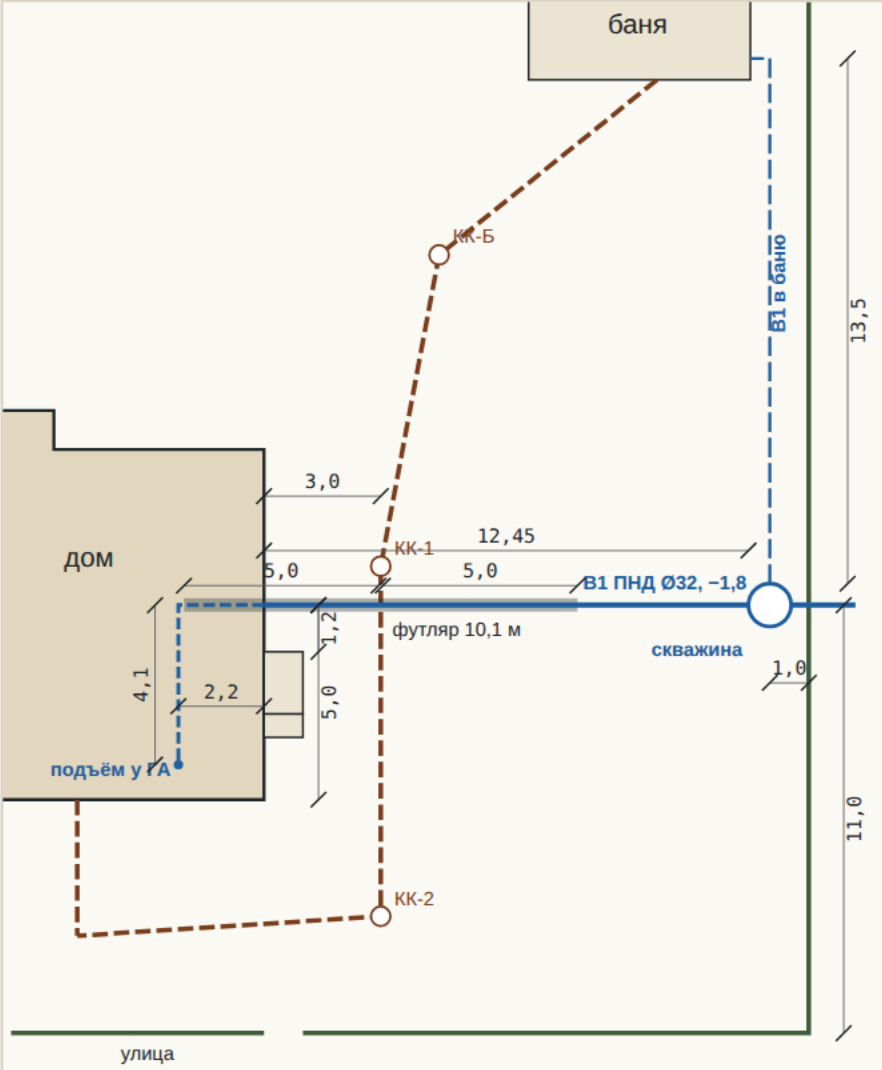
Скважина на известняк в кессоне, водопровод в дом и баню. Станция биоочистки (ЛОС) с отводом очищенной воды в кювет.

Скважина · разрез (схема)



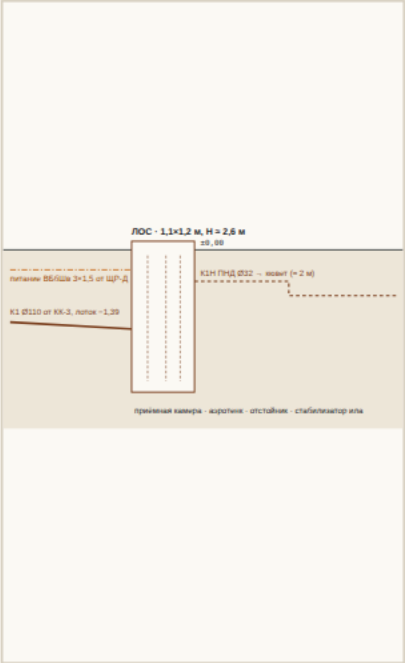
1. Глубину и водоносный горизонт уточняет буровая по соседним скважинам в Гришино. Для Чеховского района типичен известняк на 40–60 м.
2. Скважина — в кессоне у правой границы, в 1,0 м от забора: общая с соседом. От оголовка в кессоне два выхода: наш — ПНД Ø32 в котельную дома, соседский — ПНД Ø32 в гильзе под забором, со своим краном и счётчиком. Насос на два дома — 5 м³/ч. Нужно письменное соглашение о совместном пользовании и долях расходов (обычно 50/50); соседский септик — тоже не ближе 20 м от скважины. Буровая заезжает через ворота вдоль правой границы.
3. Траншея В1 от кессона идёт прямо к правой стене дома (12,45 м), под стену — в 5,0 м от уличного фасада и в 1,2 м от крыльца входа; дальше В1 остаётся в грунте на –1,8 под домом: 2,2 м вдоль той же линии и 4,1 м к котельной, подъём — у гидроаккумулятора в утеплённом футляре с греющим кабелем. Под линией канализации бани (х = 21,0) В1 проходит в стальном футляре по 5 м в обе стороны (СП 31.13330.2021): до стены дома всего 3,0 м, поэтому футляр заходит под дом на 2,0 м, а подъём В1 — за его концом. Автоматика и гидроаккумулятор — в котельной, до санузла и кухни 1–3 м. Водоподготовку (обезжелезивание, умягчение) подбирают по анализу воды, в итоге она не включена.

Трасса В1 · привязки, м



участок	привязка и длина
Скважина (ось)	1,0 м от правой границы (х = 31,0), 11,0 м от уличного забора
Траншея В1 кессон → дом	12,45 м по линии 11,0 м от улицы, верх трубы –1,8
Под стену дома	5,0 м от уличного фасада, 1,2 м от крыльца входа
Пересечение с К1 бани	х = 21,0 — 3,0 м от стены дома; футляр Ø89 от х = 15,95 до 26,05 (по 5,0 м от стенок К1)
В грунте под домом	6,3 м: 2,2 м по той же линии + 4,1 м к котельной; подъём в 2,2 м от правой стены и 0,9 м от уличного фасада
В1 в баню	14,0 м вдоль правой границы (1,0 м от забора), –0,6 с греющим кабелем
К соседу	ПНД Ø32 из кессона через правую границу в гильзе

ЛОС · разрез (схема)



Спецификация: вода

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Бурение скважины на известняк ≈ 55 м с обсадкой сталь Ø133 [метраж по факту]	м	55	3 700	203 500
2	Кессон пластиковый 1,0x2,0 м с горловиной	шт	1	42 000	42 000
3	Обустройство: монтаж кессона, оголовок, запорная арматура, выход трубы	компл	1	38 000	38 000
4	Насос скважинный Grundfos SQ 5-70 (или аналог), 5 м³/ч — на два дома	шт	1	128 000	128 000
5	Отвод к соседу: тройник и кран в кессоне, счётчик воды, ПНД Ø32 в гильзе под забором	компл	1	9 500	9 500
6	Кабель насоса 4x1,5, трос из нержавеющей стали, хомуты, 60 м	компл	1	12 000	12 000
7	Гидроаккумулятор 100 л, реле давления, манометр, пятивыводник, фильтр	компл	1	18 500	18 500
8	Труба ПНД Ø32 PN16: кессон → дом 12,5 м + в грунте под домом 6,3 м + подъём в котельную в утеплённом футляре с греющим кабелем 1,5 м	компл	1	10 200	10 200
9	Траншея В1 глубиной 1,8 м: 12,5 м до дома + 6,3 м под домом (до монтажа обвязки)	м	19	1 400	26 600
10	Футляр стальной Ø89x3,5 на пересечении В1 с К1 бани у КК-1: 10,1 м (по 5,0 м от стенок К1 в обе стороны, 2,0 м из них — под домом), с герметизацией торцов	м	10,5	950	9 975
11	В1 в баню: ПНД Ø25 в скорлупе ППУ + саморегулирующийся кабель 16 Вт/м, 17 м	компл	1	35 000	35 000
12	Траншея В1 в баню глубиной 0,6 м, 14 м, с монтажом	м	14	900	12 600
13	Анализ воды: химический и микробиологический	шт	1	6 500	6 500

Итого скважина и водоснабжение

552 375

Почему ЛОС, а не накопитель

Дом и баня дают около 0,8 м³ стоков в сутки. Накопительную ёмкость 8 м³ пришлось бы откачивать раз в 1–2 недели. ЛОС на 5 человек (1,0 м³/сут, залповый сброс 250 л) очищает воду на 95–98 %, ил откачивается раз в 3–6 месяцев собственным насосом станции.

ЛОС стоит у улицы слева от калитки, в 1,5 м от забора: к ней подъезжает ассенизатор, а очищенная вода уходит в придорожный кювет коротким выпуском (по согласованию с администрацией). До скважины — 29,8 м, до фундамента дома — 6,7 м (угол дома на прежнем месте).

Электропитание: 220 В, ≈ 1,5 кВт·ч/сут. Нужен свободный доступ к крышке для обслуживания.

Спецификация: ЛОС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	ЛОС Юнилос Астра 5 Лонг Пр (или аналог; глубокий вход до 1,4 м, принудительный отвод)	шт	1	165 000	165 000
2	Монтаж ЛОС: котлован, песчаная подушка, обсыпка, подключение	компл	1	48 000	48 000
3	Напорный трубопровод ПНД Ø32 до кювета, 6 м	м	6	90,0	540
4	Траншея под К1Н глубиной 0,8 м с уклоном к кювету (опорожняется)	м	4	450	1 800
5	Оголовок выпуска: лоток, бетонная подушка, обратный клапан	компл	1	9 500	9 500

Итого ЛОС и отвод очищенной воды

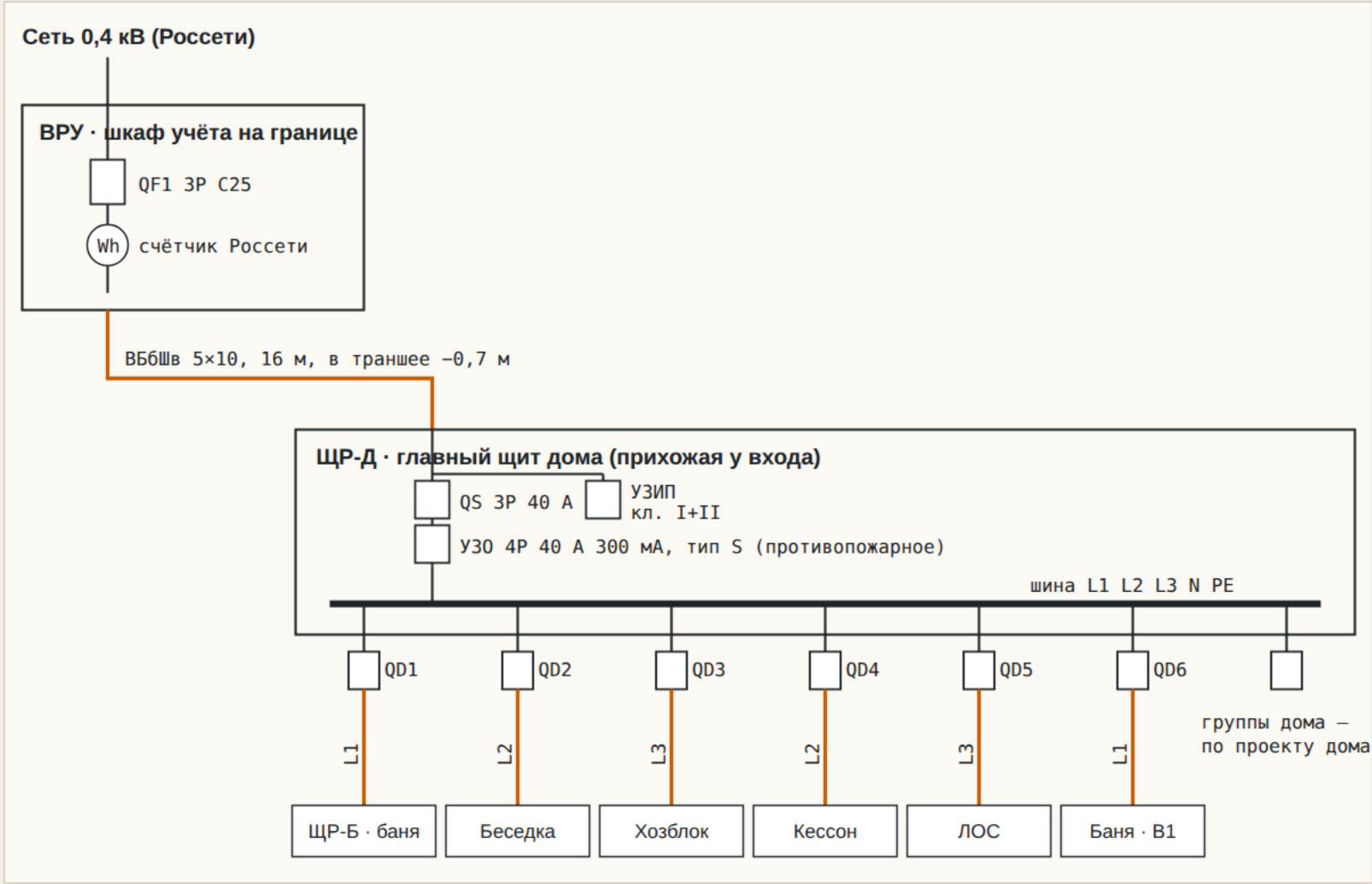
224 840

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

05

Однолинейная схема



Линии участка

ЛИНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, КВТ	ФАЗА	КАБЕЛЬ	Л, М	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	35	АВДТ C25, 30 мА	1,74
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	28	АВДТ C16, 30 мА	2,59
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	37	АВДТ C16, 30 мА	2,14
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	24	АВДТ C16, 30 мА	1,08
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	25	АВДТ C10, 30 мА	0,22
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншею ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт под террасой (ось В, в 1,0 м от ряда свай), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой (вместе с В1), ввод от ВРУ — через уличную стену. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



- Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
- Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Кабель бани пересекает К1 бани у КК-Б, где труба лежит на –0,65: кабель там заглубить до –0,95 в гофре на 4 м (зазор 0,30 м; в прежнем варианте было 0,05 м).
- В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
- Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	35	520	18 200
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	37	390	14 430
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	52	280	14 560
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	25	200	5 000
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65 на стойке, 3 светильника (один — прожектор на мангальную зону) и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 60 м	м	60	600	36 000
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	347 590
---------------------------------------	----------------

Кабельные трассы по участкам, м

линия	участки: где проложен и длина	ТРАССА	КАБЕЛЬ
ВРУ → ЩР-Д	траншея 6,0 + подполье 3,6	9,6	16
QD1 баня	подполье 7,1 + под террасой 2,5 + траншея 19,6	29,2	35
QD2 беседка	подполье 7,1 + под террасой 2,5 + траншея 12,1	21,7	28
QD3 хозблок	подполье 7,1 + под террасой 2,5 + траншея 21,2	30,8	37
QD4 насос	подполье 5,1 + траншея 12,5	17,6	24
QD5 ЛОС	подполье 5,5 + траншея 13,2	18,6	25

Кабель = трасса + 6 м. Привязки: ВРУ — на уличной границе, ось х = 14,30 (пролёт 13,5–15,75); ЩР-Д — в прихожей, х = 14,45, 3,45 м от уличного фасада; магистраль к постройкам — под полом по х = 16,0 (2,0 м от правой стены), выход в грунт под террасой, от террасы до развилки кабелей (у = 10,4) — 4,1 м; кабели беседки и хозблока — в общей траншее до развилки перед беседкой (2,0 м от её свай), дальше к хозблоку и к правой передней стойке беседки; кабельные траншеи всего 60,4 м (общие участки считаются один раз).

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП]; электропроводка внутри дома — в смете дома.

Сводная смета и порядок работ

Цены ориентировочные: розница и работы Московской обл., сентябрь 2026.

11 618 679 ₹

участок под ключ: дом, баня, беседка с мангальной зоной, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₹
1	Забор из профлиста С8 0,4: столбы в лунках со щебнем, калитка и откатные ворота на винтовых сваях	листы 02–02.3	660 790
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	166 860
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	552 375
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	347 590
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях — в ряд с хозблоком, водосток тыльного ската	лист 07	402 270
8	Мангальная зона между беседкой и баней: площадка из брусчатки, мангал, стол, средства пожаротушения	лист 07	160 380
9	Дом каркасный 9,0×11,5 м под ключ по эскизу заказчика, развёрнут, с прихожей и крыльцом у калитки (ориентир)	лист 08	5 528 600
10	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
11	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 5,8 м, стояк и ввод, котельная, дымоход, вентиляция	лист 10	325 370
Итого по позициям 1-11			11 065 409
Непредвиденные расходы 5 %			553 270
Всего по участку			11 618 679

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₹), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₹ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Разбивка по ведомости (лист 02.1): 49 столбов — лунка на 0,8 м, забивка до –1,5 м (ниже промерзания), трамбовка щебнем; 6 винтовых свай — калитка, ворота, закладная; лаги 40×20×1,5, профлист С8. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи дома (34 + 4 под ступени); до обвязки — траншея В1 под домом (6,3 м, футляр) и подъём в котельную; под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома
Каркас по зеркальному плану (терраса в сад, вход к калитке), кровля, контур; прихожая с входной дверью в правой стене; котельная сразу с окном, дверью 0,86 и потолком 2,5 м; утеплённый цоколь с гильзами под В1, К1, газ и кабели; крыльцо входа.
- 7

ЛОС и наружная К1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), выпуск через уличную стену, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (у КК-Б кабель бани — на –0,95), водопровод с греющим кабелем.
- 9

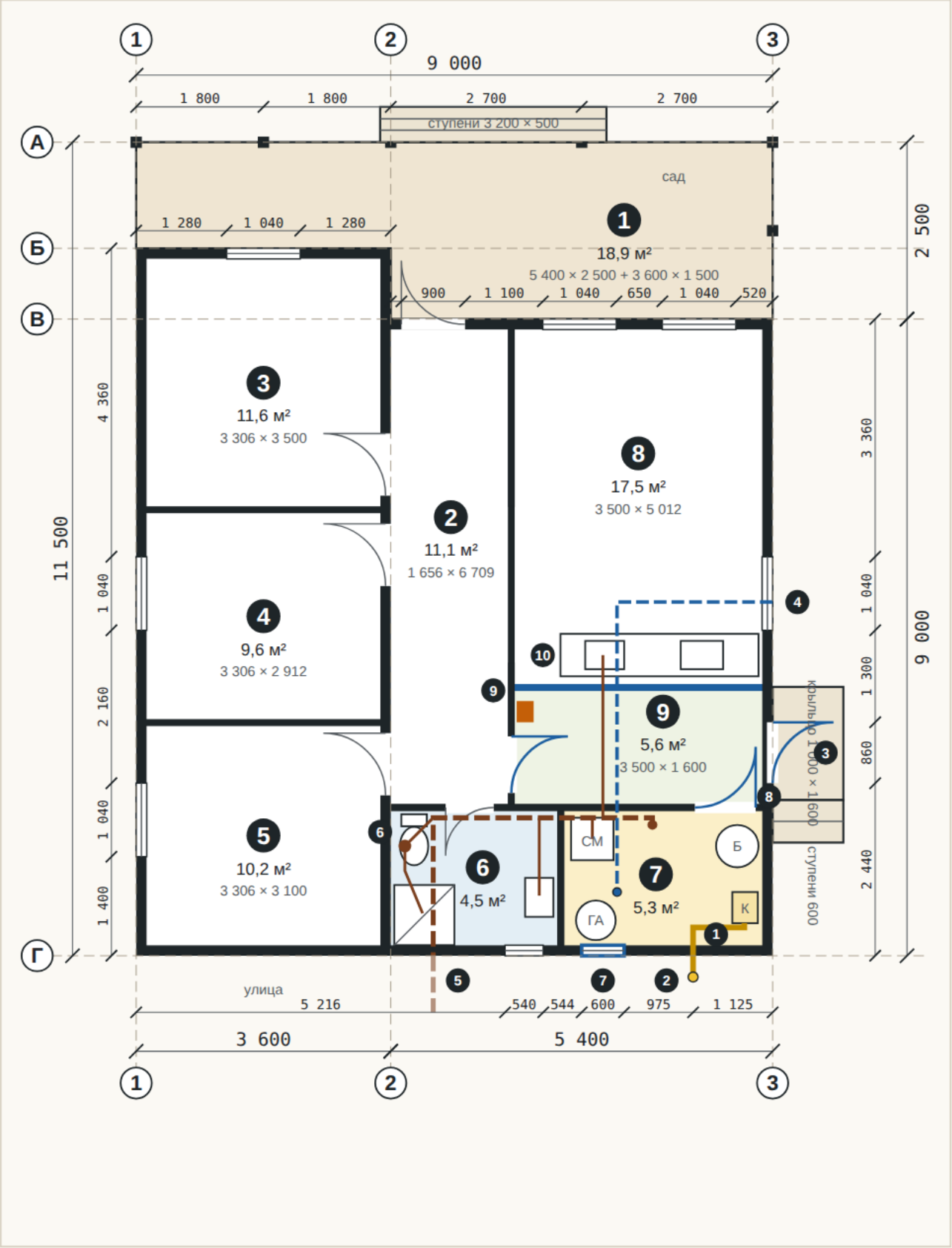
Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях в ряд с хозблоком и мангальная зона между беседкой и баней (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ по прямой к уличному фасаду (5,8 м) — вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4; стояк на фасаде — после обшивки (лист 10).

Дом каркасный 9,0 × 11,5 м

По рабочему эскизу заказчика, развёрнут: терраса в сад, вход через прихожую со стороны калитки. 3 спальни, кухня-гостиная 17,5 м², санузел и котельная у уличного фасада. Отметки инженерных вводов — по проверке сетей.

План, размеры по осям · сети дома



- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене котельной; дымоход Ø80/125 вертикально через кровлю
- 2

Ввод газа через уличную стену прямо в котельную, +0,4 от пола: стояк на фасаде, от ШГ 5,8 м под землёй
- 3

Вход со стороны калитки: металлическая дверь 860 в правой стене, открывание наружу, крыльцо 1,0 × 1,6 с козырьком и 2 ступенями к дорожке
- 4

Ввод В1 от скважины под правой стеной на −1,8, в грунте под домом 6,3 м, подъём в котельной у ГА (гидроаккумулятор, автоматика)
- 5

Выпуск К1 через уличную стену под санузлом, 3,5 м до КК-4; в утеплённом футляре с греющим кабелем
- 6

Фановый стояк у унитаза, вентиляция через левый скат кровли
- 7

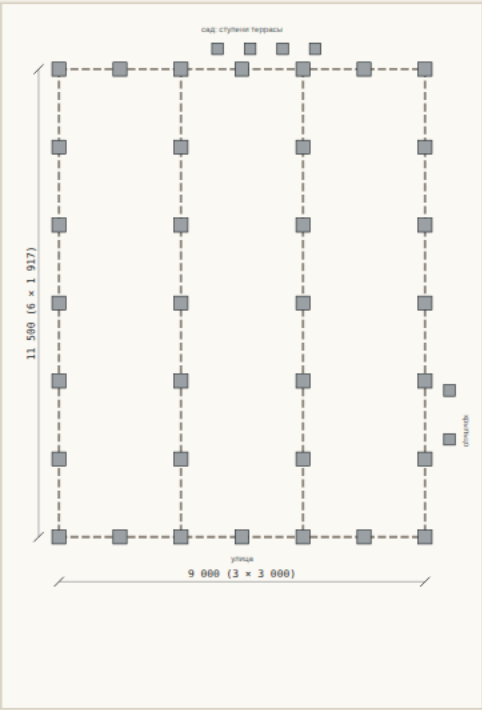
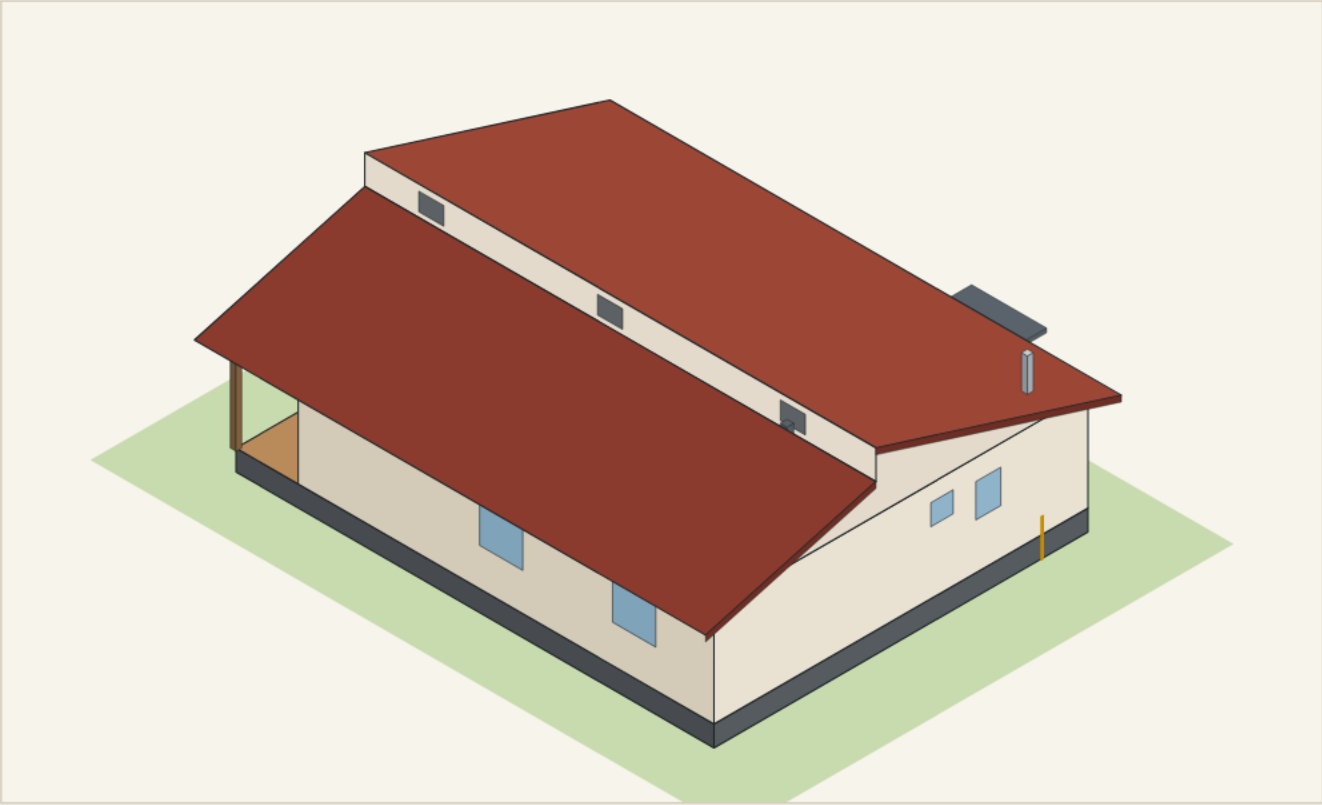
Окно 0,6×0,8 м в котельную на уличном фасаде — в эскизе окна нет; 1,0 м от газового стояка
- 8

Дверь котельной 0,86 м (вместо Д-3 0,66), открывание в прихожую, решётка 0,02 м²
- 9

ЩР-Д в прихожей на перегородке П-1; кабель от ВРУ входит через уличную стену
- 10

Кухонный фронт 2,8 м вдоль новой перегородки прихожей: мойка Ø50 в коллектор, варочная панель электрическая

Вид с улицы: уличный фасад и левая стена (схема)



Фундамент по эскизу: 4 продольных ряда опор (оси через 3,0 м), в ряду 7 опор с шагом ≈ 1,92 м; по торцам — дополнительные опоры через 1,5 м. Всего 34 + 4 под ступени террасы + 2 под крыльцо входа.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до −2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус по сваям. Пол ≈ +0,5.

Высоты кровли на виде — по фасадам эскиза ориентировочно: карнизы ≈ +2,9, верх левого ската ≈ +3,9, правого ≈ +4,6, между скатами — вентилируемый фриз.

Цоколь — по тёплому контуру; продухи — на левой и садовой стороне, не ближе 0,5 м к газовому стояку. Под террасой — декоративная обшивка.

Экспликация

№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО СЕТЯМ)	РАЗМЕРЫ В СВЕТУ, ММ	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Терраса в сад (открытая, под общей кровлей)	5 400 × 2 500 + 3 600 × 1 500	18,9
2	Холл-коридор, выход на террасу	1 656 × 6 709	11,1
3	Спальня	3 306 × 3 500	11,6
4	Спальня	3 306 × 2 912	9,6
5	Спальня	3 306 × 3 100	10,2
6	Санузел: душ, унитаз, умывальник	2 356 × 1 900	4,5
7	Котельная-постирочная: газовый котёл, бойлер, насосная	2 800 × 1 900	5,3
9	Прихожая — вход со стороны калитки (выгорожена из пом. 8)	3 500 × 1 600	5,6
8	Кухня-гостиная	3 500 × 5 012	17,5
Общая площадь с террасой (в эскизе 94,7: перегородка прихожей П-1 заняла 0,4 м²)			94,3
Тёплый контур, пом. 2-9 (8 и 9 — бывшая кухня-гостиная 3 500 × 6 709 = 23,5 м²)			75,4
Площадь застройки 9,0 × 11,5			103,5

Замечания к эскизу по сетям

- 1. Дом развёрнут и отзеркален.** Терраса (ось А) смотрит в сад, на баню и беседку; уличный фасад (ось Г) — с окнами санузла и котельной. Простой поворот на 180° поставил бы спальни к дорожке от калитки, а кухню и котельную — к левой меже; зеркальный план держит кухню, прихожую и котельную у калитки. Исполнитель строит план зеркально — конструктив не меняется.
- 2. Вход со стороны калитки.** В эскизе единственная входная дверь — с террасы в холл. Из кухни-гостиной у уличного конца выгорожена прихожая 3,5 × 1,6 м (5,6 м²) с металлической дверью 860 в правой стене; из прихожей — дверь в холл (800) и в котельную. Кухня-гостиная — 17,5 м². Дверь с холла на террасу остаётся (выход в сад).
- 3. Назначение помещений в эскизе не подписано.** Принято: 6 — санузел (окно О-2), 7 — котельная-постирочная, 8 — кухня-гостиная, 3-5 — спальни. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
- 4. Котельная для газового котла:** добавить окно 0,6×0,8 м (0,48 м² ≥ 0,40), дверь 860 вместо Д-3 660, потолок 2,5 м вместо «до 2,300». Котельная граничит с прихожей и санузлом — не со спальнями и не с кухней.
- 5. Мокрые точки — у уличного фасада:** коллектор под полом ≈ 5 м, выпуск через уличную стену, 3,5 м до КК-4; терраса больше не над выпуском.
- 6. Фундамент по эскизу** — 34 опоры + 4 под ступени террасы; плюс 2 сваи под крыльцо входа. Сваи СВС-108×2500, утеплённый цоколь по тёплому контуру (38 м).

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 9,0×11,5
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом ≈ 5 м: ревизия в котельной → вдоль перегородки санузла → выпуск −0,85 через уличную стену под санузлом, 3,5 м до КК-4 (лист 03). Мойка — Ø50 под прихожей.
Водопровод	ПНД Ø32 на −1,8 входит под правую стену в 5,0 м от уличного фасада и идёт в грунте под домом 6,3 м (2,2 + 4,1), подъём — в котельной у ГА в утеплённом футляре с греющим кабелем. Стальной футляр под К1 бани заходит под дом на 2,0 м (по 5 м в обе стороны от К1). До санузла и кухни 1-3 м.
Газ	ШГ на заборе левее калитки, Г1 по прямой 5,8 м к уличному фасаду (под К1 с зазором 0,43 м), стояк на фасаде, ввод прямо в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБ6Шв 5×10, 16 м, ввод через уличную стену. ЩР-Д в прихожей; кабели к постройкам — по подполью и под террасой в сад (лист 05).
Вентиляция	Вытяжка санузла и котельной — каналами через кровлю; кухня — зонт с выбросом через кровлю; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом «под ключ», тёплый контур 75,8 м² по эскизу (пом. 2-9): каркас, утепление 200 мм, кровля с фризом, окна ПВХ, двери, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника	м²	75,8	60 000	4 548 000
2	Терраса 18,9 м² под общей кровлей: настил, ограждение, стойки	м²	18,9	14 000	264 600
3	Ступени террасы в сад 3,2 × 0,5 м, 3 подъёма, на 4 опорах	компл	1	38 000	38 000
4	Крыльцо входа у калитки 1,0 × 1,6 м на 2 винтовых сваях, 2 ступени, козырёк 1,1 × 1,8 м	компл	1	46 000	46 000
5	Перепланировка по эскизу: перегородка прихожей 3,5 м, дверь прихожая — холл 800, металлическая входная дверь 860 в правой стене; на террасу — утеплённая дверь 860 вместо металлической	компл	1	42 000	42 000
6	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 34 под дом и террасу + 4 под ступени	шт	38	5 600	212 800
7	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	38	2 800	106 400
8	Утеплённый цоколь по тёплому контуру 38 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	38	2 100	79 800
9	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
10	Вентиляция: вытяжки санузла и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×4	компл	1	46 000	46 000

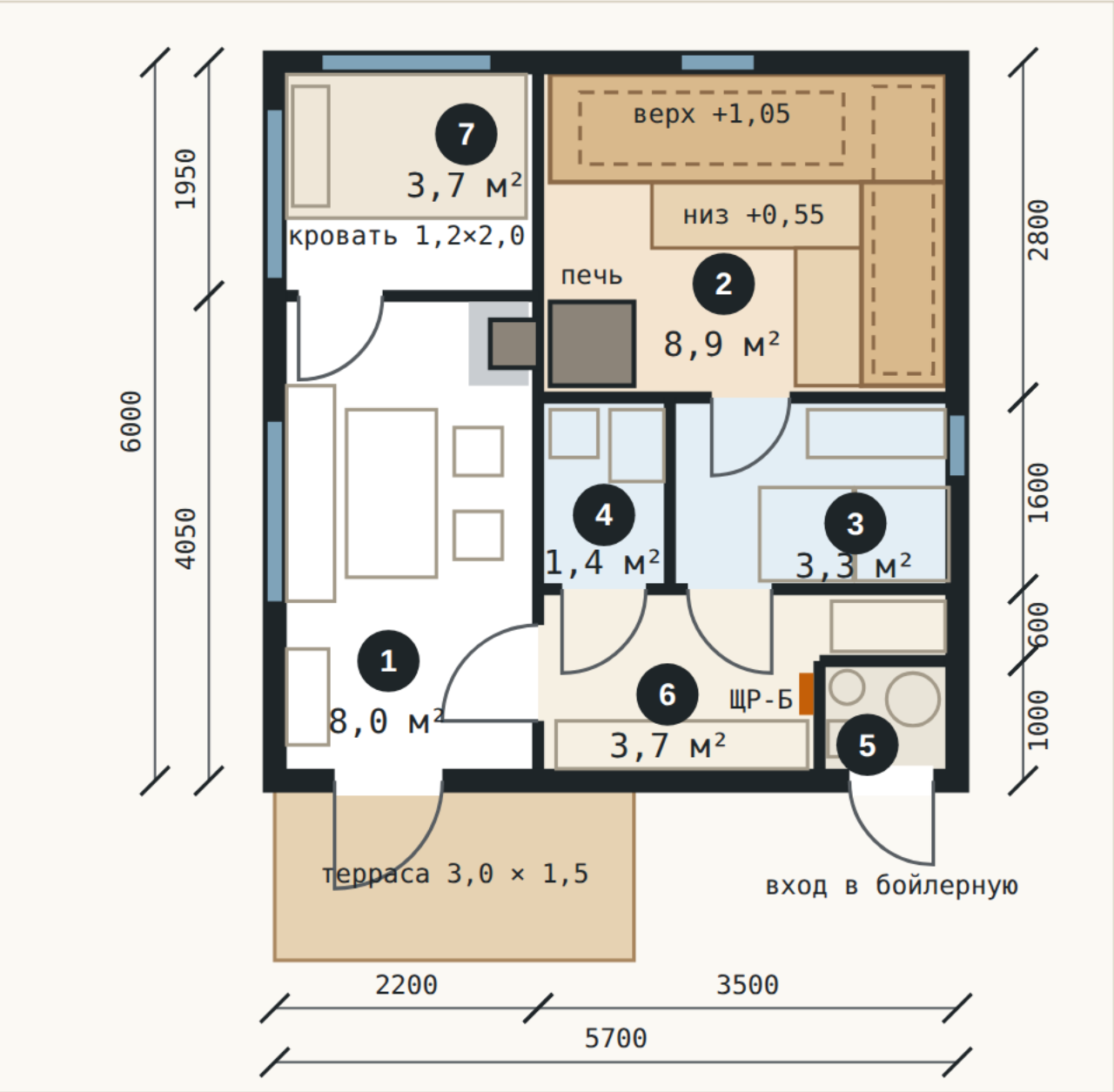
Итого дом (ориентир) **5 528 600**

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончательная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника. Доработки эскиза по котельной (окно, дверь, потолок) — в смете листа 10.

Баня 5,7×6 м

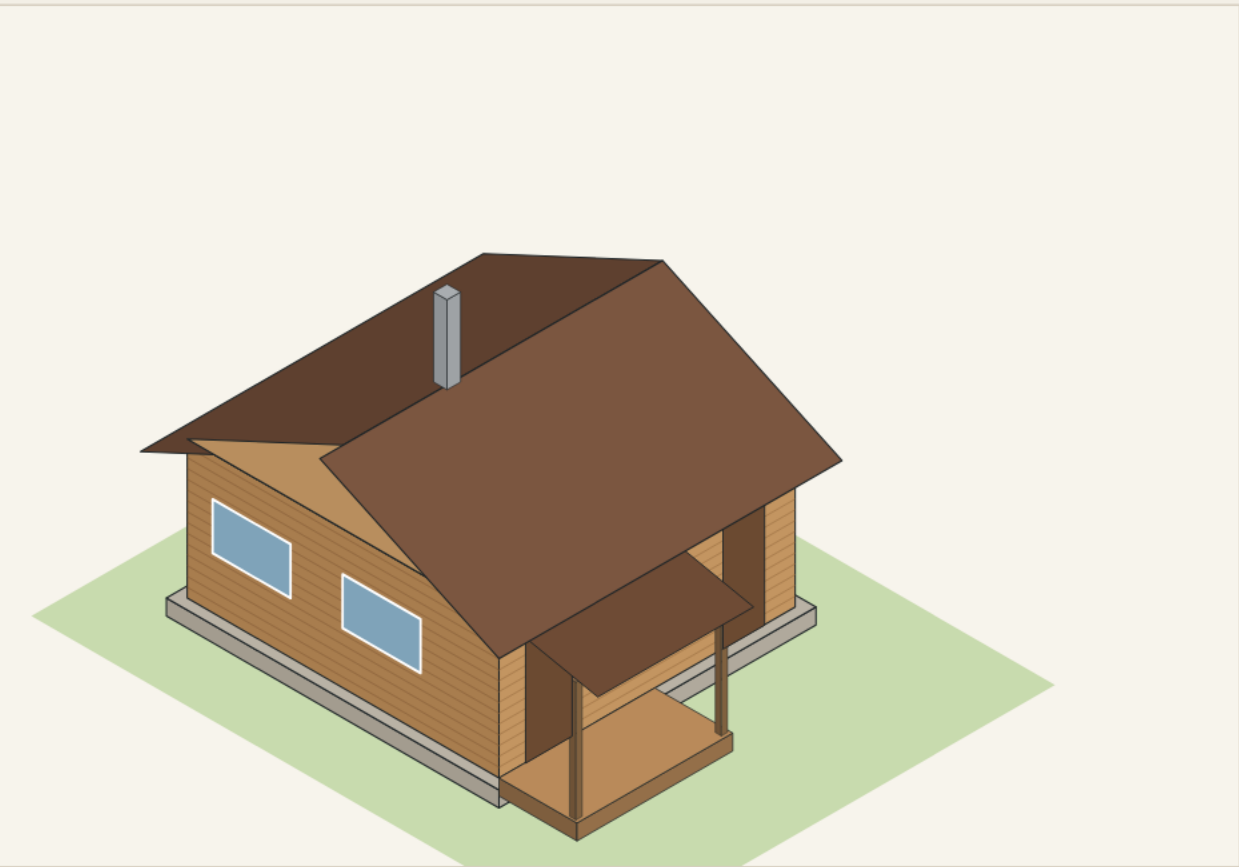
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

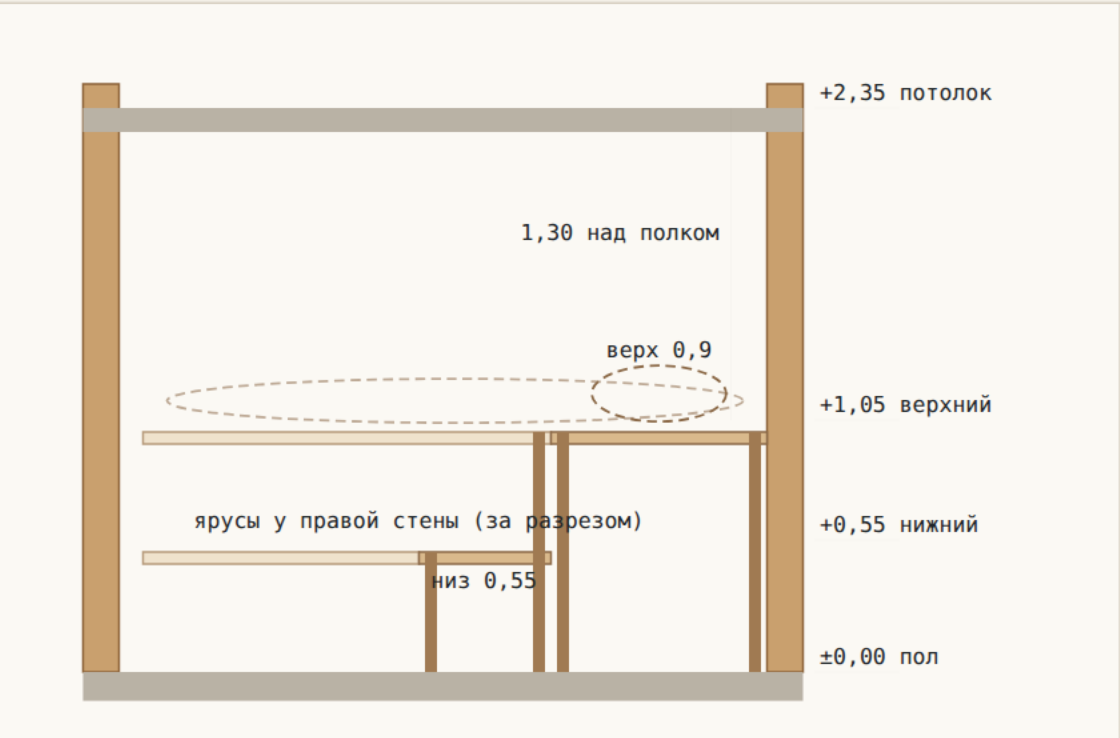


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 9,0×11,5 — 9,8 м от стены бани и 8,7 м от террасы бани (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

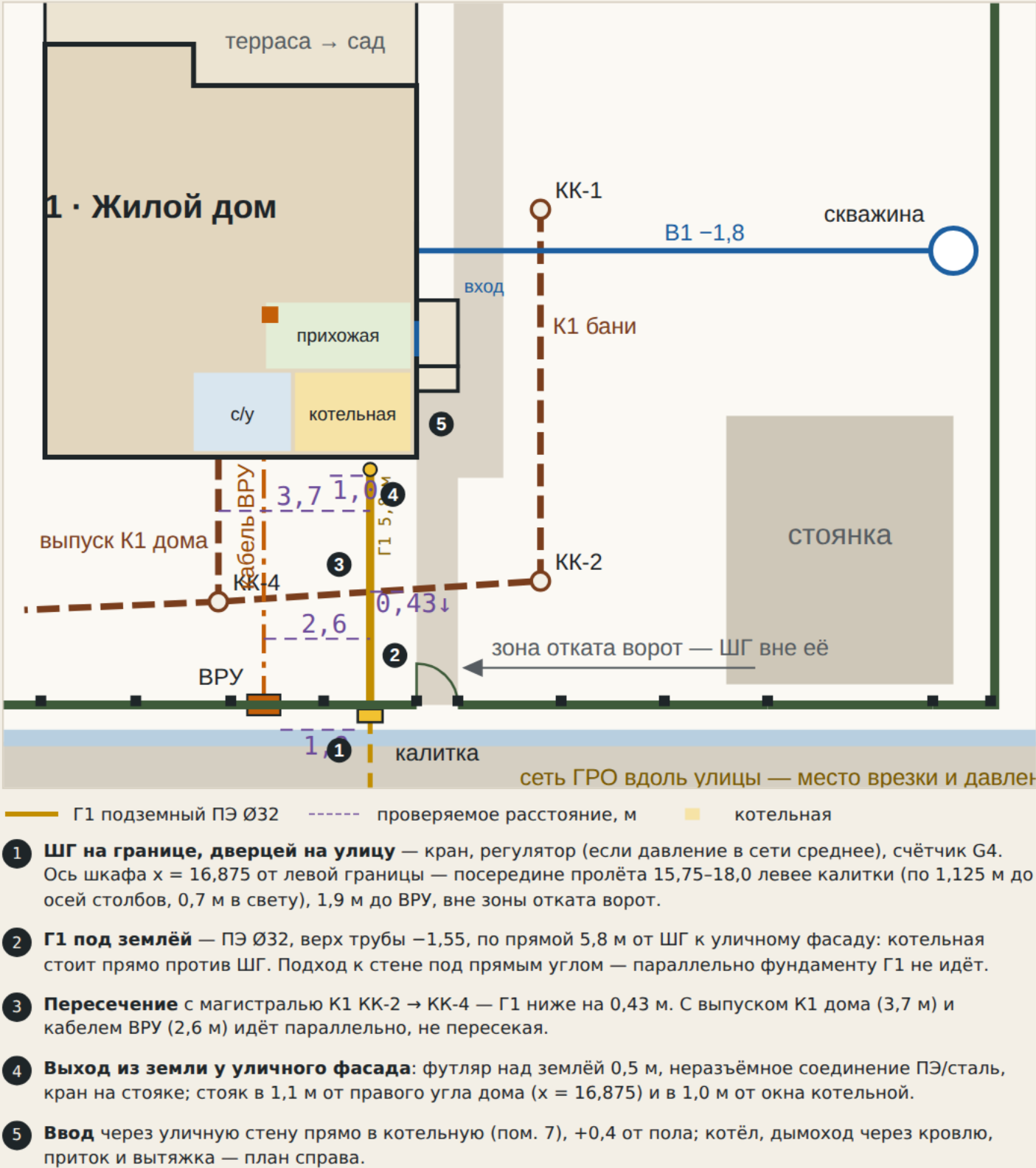
Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03–05.

Газоснабжение участка и дома

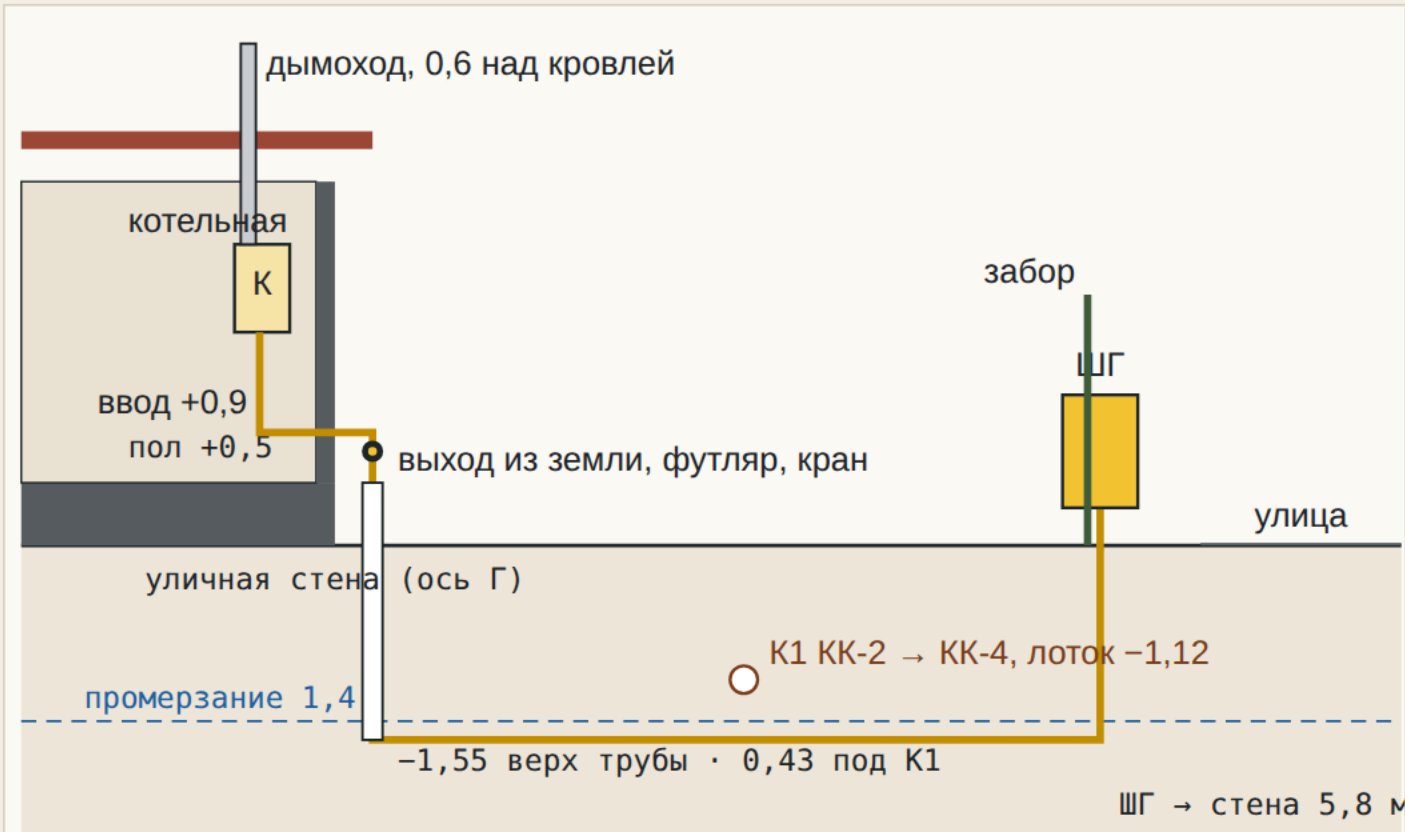
Газовый шкаф на уличной границе левее калитки, подземный Г1 по прямой 5,8 м к уличному фасаду, стояк и ввод прямо в котельную у уличного угла дома; конденсационный котёл 24 кВт, дымоход через кровлю. Газ — только в дом: баня на дровах, кухня на электричестве.

10

Трасса газопровода на участке



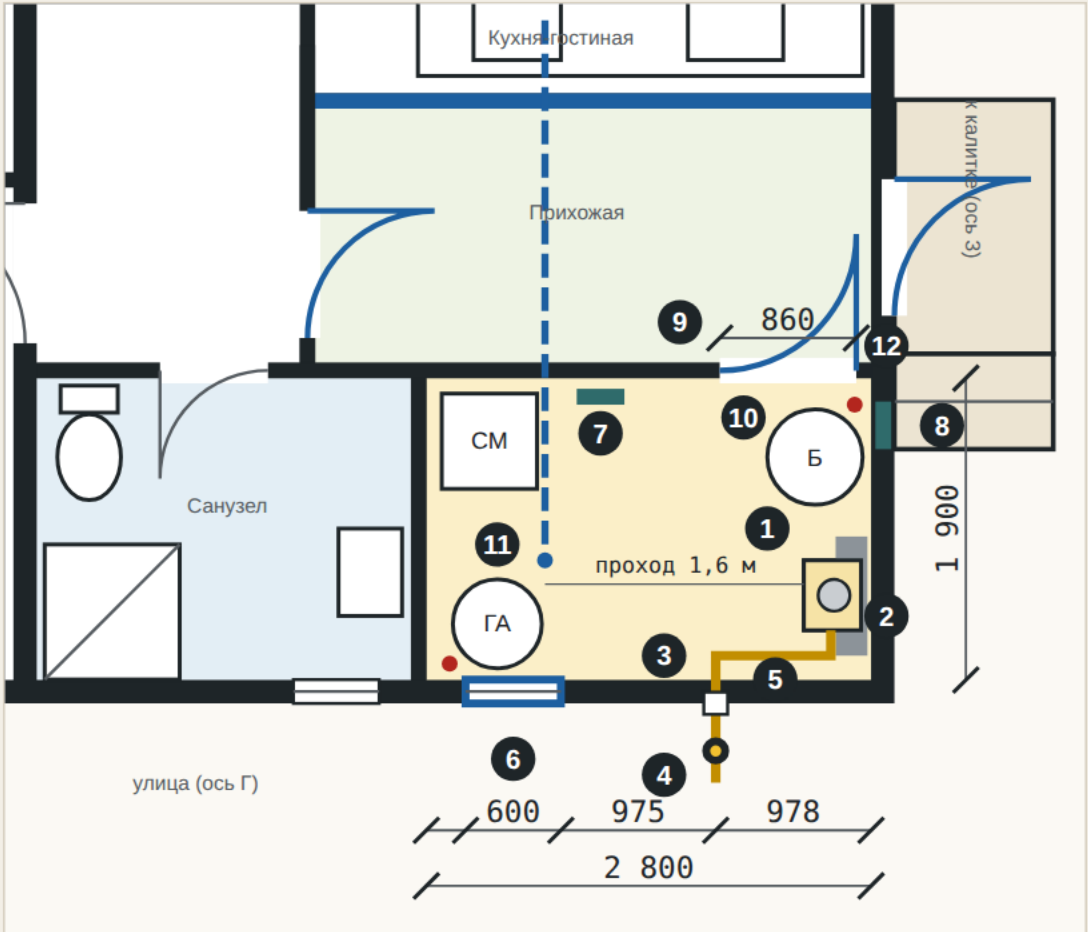
Разрез по трассе Г1: ШГ → котельная (схема)



Отметки — от уровня земли; пол дома +0,5. Г1 идёт от ШГ по прямой к уличной стене на −1,55, под магистралью К1 — с зазором 0,43 м; у стены выходит из земли в футляре, стояк поднимается до +0,9 и входит в котельную (0,4 от пола).

Надземный участок — только стояк ≈ 1,5 м: прежний вариант с 8 м газопровода по стене дома больше не нужен.

Котельная (пом. 7) · план



- 1

Котёл конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене в 0,3 м от уличной, низ +1,0 от пола
- 2

Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикально через правый скат кровли
- 3

Ввод Г1 Ду20 через уличную стену в футляре, +0,4 от пола
- 4

Стояк Г1 на уличном фасаде от выхода из земли, кран на стояке
- 5

КЗЭМ, фильтр, КТЗ, кран, диэлектрическая вставка
- 6

Окно 0,6×0,8 м (0,48 м²) с откидной створкой в уличной стене — добавить, в эскизе окна нет
- 7

Вытяжка Ø125 из верхней зоны через кровлю
- 8

Приточный клапан Ø125 в правой стене, +0,3 от пола
- 9

Дверь 0,86 м (вместо Д-3 0,66) в прихожую, решётка 0,02 м²
- 10

Бойлер косвенного нагрева 100 л у правой стены
- 11

Гидроаккумулятор ГА и подъём В1 из грунта в утеплённом футляре; СМ, трап
- 12

Датчики СН₄ (верх) и СО; щит ЩР-Д — в прихожей, 4,0 м от газопровода

Нагрузка и расход

24 кВт котёл: теплопотери дома ≈ 7 кВт при −25 °С, запас — на нагрев бойлера	2,7 м³/ч максимальный расход котла; в заявке — 5 м³/ч с запасом, счётчик G4	≈ 1 600 м³ в год: отопление + горячая вода при постоянном проживании
--	---	--

Газ ≈ [тариф 2026] ≈ 8,5 ₽/м³ → около 14 тыс. ₽ в год. Тот же дом на электрокотле — ≈ 15 000 кВт·ч, около 95 тыс. ₽ в год, и понадобилась бы заявка на 25 кВт вместо 15.

Порядок подключения

- 1

Проверить сеть

Запрос в Мособлгаз: есть ли газ в Гришино, давление в уличной сети, где врезка. От ответа зависит, нужен ли регулятор в ШГ.
- 2

Зарегистрировать дом

Бесплатное подключение до границы (догазификация) дают для жилого дома, права на который зарегистрированы в ЕГРН.
- 3

Заявка и ТУ

Заявка через Госуслуги или портал Мособлгаза, договор о подключении с ТУ: давление, место ШГ, тип счётчика, требования к котельной.
- 4

Проект

Проект газоснабжения в границах участка и в доме. Трасса и котельная — по этому листу; согласование в ГРО.
- 5

Стройка

Траншею Г1 копать вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4 и выпуском дома, до благоустройства: Г1 ложится под К1. Стояк на фасаде — после обшивки. Опрессовка, исполнительная съёмка.
- 6

Пуск

ГРО врезается и пускает газ, пусконаладка котла, договор ТО ВДГО, инструктаж.

Передать исполнителю дома до начала работ

- План строится зеркально эскизу: терраса в сад, спальни слева, кухня, прихожая и котельная справа, у калитки (лист 08).
- Котельная (пом. 7, угол уличного фасада справа): потолок 2,5 м (по эскизу — до 2,3), перегородки с санузлом и прихожей — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (ЕI 45).
- Окно 0,6×0,8 м с откидной створкой в уличной стене котельной, 1,0 м левее ввода газа, низ +1,1 от пола.
- Дверь 860 мм вместо Д-3 660 мм, открытие в прихожую, решётка 0,02 м² внизу.
- Гильза Ø57 под ввод газа в уличной стене: 1,1 м от правого угла дома, +0,4 от пола; отверстие Ø130 под приточный клапан в правой стене котельной, +0,3 от пола.
- Негорючие проходки под дымоход Ø80/125 и вытяжку Ø125 в потолке и правом скате у правой стены.
- Продухи уличного цоколя — не ближе 0,5 м к газовому стояку; розетка котла — не ближе 0,5 м к газопроводу; ЩР-Д — в прихожей.

Проверка расстояний и требований

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
ТРАССА Г1 НА УЧАСТКЕ			
Глубина Г1 до верха трубы	≥ 0,8	1,55	норма СП 62.13330.2011, п. 5.2.1
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	нет	норма СП 62.13330, прил. В · к стене — под прямым углом
Г1 — выпуск К1 дома, параллельно	≥ 1,0	3,7	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — К1 на пересечении (КК-2 → КК-4), по вертикали в свету	≥ 0,2	0,43	норма СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — стенка колодца КК-4	≥ 0,3	3,5	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — водопровод В1	≥ 1,0	5,4	норма СП 62.13330, прил. В · не пересекаются
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6	норма ПУЭ, гл. 2.3
Г1 — фундаменты столбов забора	≥ 1,0	1,0	норма СП 62.13330, прил. В · ШГ посередине пролёта 2,25 м
ШГ (кран, счётчик) — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9	норма ПУЭ, п. 7.1.28
ШГ — зона отката ворот	вне	вне	норма откат 19,4–26,5 м, ШГ — 16,6–17,2 м
ФАСАД И ВВОД			
Стояк Г1 — окно котельной	≥ 0,5	1,0	норма СП 62.13330, п. 5.3: проёмы не пересекать
Стояк Г1 — окно санузла О-2	≥ 0,5	2,1	норма то же
Стояк Г1 — входная дверь дома (правая стена)	≥ 0,5	2,7	норма то же
Стояк Г1 — продухи цоколя	≥ 0,5	≥ 0,5	норма принято: продухи сдвинуть от стояка
Ввод — сразу в помещение с котлом, не через подполье	да	да	норма СП 62.13330; СП 402.1325800.2018
Оголовок дымохода над кровлей	≥ 0,5	0,6	норма СП 7.13130.2013, п. 5.10; паспорт котла
КОТЕЛЬНОЯ (ПОМЕЩЕНИЕ 7, 2,8 × 1,9 м)			
Высота помещения	≥ 2,5	2,3 → 2,5	доработать СП 402.1325800.2018 · по эскизу «до 2,300»
Объём помещения (котёл до 30 кВт)	≥ 7,5 м³	13,3 м³	норма МДС 41-2.2000; ТУ ГРО · при высоте 2,5
Остекление 0,03 м² на 1 м³ объёма	≥ 0,40 м²	0 → 0,48 м²	доработать СП 402.1325800.2018 · окна в эскизе нет
Ширина двери	≥ 0,8	0,66 → 0,86	доработать ТУ ГРО · Д-3 заменить
Вытяжка, 3-кратный обмен (40 м³/ч)	40 м³/ч	≈ 44 м³/ч	норма СП 60.13330.2020; канал Ø125
Приток — не меньше вытяжки	≥ 40 м³/ч	клапан + решётка	норма клапан Ø125 + решётка в двери 0,02 м²
Свободный проход перед котлом	≥ 1,0	1,6	норма СП 402.1325800.2018; паспорт котла
Стена за котлом: негорючая защита с выступом	≥ 0,1	0,1	норма СП 402.1325800.2018
Смежные помещения	не спальни	санузел, прихожая	норма перегородки EI 45 — рекомендация
Щит ЩР-Д — газопровод и котёл	≥ 1,0	4,0	норма ПУЭ, п. 7.1.28 · щит в прихожей
Контроль загазованности СН ₄ + СО с отсечкой газа	да	да	норма СП 402.1325800.2018

Проверено для дома 9,0×11,5 по эскизу заказчика в развёрнутом положении: котельная — пом. 7 у уличного фасада справа, ввод газа через уличную стену. Нормы: СП 62.13330.2011, СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, ПУЭ, МДС 41-2.2000. Окончательные требования задают технические условия Мособлгаза и проект газоснабжения — лист их не заменяет.

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Проект газоснабжения дома и сети в границах участка (организация с допуском СРО), согласование в ГРО	компл	1	28 000	28 000
2	Газовый шкаф ШГ на опоре у границы: кран шаровой Ду25, фильтр, регулятор РДГБ-6 (если в ТУ среднее давление)	компл	1	26 000	26 000
3	Счётчик газа G4 с термокоррекцией и дистанционной передачей показаний (в ШГ)	шт	1	14 500	14 500
4	Труба ПЭ 100 SDR11 Ø32 «ГАЗ» (подземный Г1, 5,8 м + запас)	м	7	260	1 820
5	Неразъёмные соединения ПЭ/сталь Ø32/Ду20 на выходах из земли	шт	2	2 300	4 600
6	Футляры на выходах из земли, сталь Ø57 с герметизацией	шт	2	1 900	3 800
7	Лента «Осторожно! Газ» и провод-спутник	компл	1	1 600	1 600
8	Траншея 0,4×1,75 м с песчаной постелью и обсыпкой (Г1 проходит под К1)	м	6	1 900	11 400
9	Стальной газопровод Ду20: стояк на фасаде ≈ 1,5 м и в котельной до котла ≈ 1,5 м, кронштейны, грунт, жёлтая окраска	м	3	1 850	5 550
10	Кран газовый на стояке у выхода из земли, футляр ввода через стену с эластичной герметизацией	компл	1	5 800	5 800
11	Контроль загазованности: сигнализаторы СН ₄ и СО, клапан КЗЭМ Ду20 на вводе	компл	1	21 500	21 500
12	Перед котлом: фильтр, термозапорный клапан КТЗ, кран, диэлектрическая вставка, сильфонная подводка	компл	1	7 800	7 800
13	Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикальный: удлинители, проход через потолок и кровлю, оголовок	компл	1	34 000	34 000
14	Вентиляция: вытяжной канал Ø125 утеплённый с дефлектором, приточный клапан Ø125	компл	1	20 000	20 000
15	Окно ПВХ 0,6×0,8 м с откидной створкой в уличной стене котельной (в эскизе нет)	шт	1	14 000	14 000
16	Дверь котельной 0,86 м вместо Д-3 0,66, с приточной решёткой 0,02 м²	шт	1	12 000	12 000
17	Подъём потолка котельной до 2,5 м: каркас, утепление, пароизоляция, ГКЛО	компл	1	18 000	18 000
18	Перегородки котельной с санузлом и прихожей — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (EI 45); за котлом — сталь по базальтовому картону	компл	1	22 000	22 000
19	Монтаж наружного и внутреннего газопровода, опрессовка	компл	1	44 000	44 000
20	Врезка и пуск газа (ГРО), пусконаладка котла, договор ТО ВДГО на первый год	компл	1	14 000	14 000
21	Исполнительная съёмка трассы, исполнительная документация	компл	1	15 000	15 000

Итого газоснабжение (без котла — он в смете дома, лист 08)

325 370

Не входит: плата за подключение до границы — [0 ₽ по догазификации или сумма по договору]; котёл и бойлер — в смете дома (лист 08, поз. 7). Цены — Московская обл., сентябрь 2026.

Проверка сетей под новый дом

Дом 9,0×11,5 развёрнут: терраса в сад, вход со стороны калитки. Что изменилось в сетях, какие ошибки найдены и исправлены, что остаётся решить.

11

11 618 679 ₽ смета участка (было 12 444 556 ₽)	15 ошибок найдено и исправлено	3 доработки эскиза по котельной: окно, дверь, потолок	46 / 5,8 / 18,8 м К1 / Г1 под землёй / траншея В1 (12,5 + 6,3 под домом)
---	-----------------------------------	--	---

Разворот дома — что изменилось

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	БЫЛО (ТЕРРАСА К УЛИЦЕ)	СТАЛО (ТЕРРАСА В САД, ВХОД ОТ КАЛИТКИ)
Забор	столбы в бетоне, 53 шт, шаг 2,5 м	49 столбов забивкой в лунку Ø200 × 0,8 м со щебнем до −1,5 м (ниже промерзания 1,4 м), винтовые сваи — только калитка, ворота и закладная (6 шт); лаги 40×20×1,5, лист С8 0,4; без бетона; разбивка с проверкой расстояний до сетей, сборочные чертежи 02.1–02.3
Дом	терраса и вход с неё — к улице; санузел и котельная — у тыльной стены	развёрнут и отзеркален: терраса в сад, спальни слева; справа, у дорожки от калитки — прихожая 5,6 м² с входной дверью и крыльцом, кухня-гостиная 17,5 м², котельная и санузел — у уличного фасада
Канализация К1	коллектор ≈ 11 м под холлом, выпуск под террасой 6,0 м до КК-4 с греющим кабелем 3,5 м	коллектор ≈ 5 м, выпуск через уличную стену 3,5 м до КК-4; вход в ЛОС −1,39
Водопровод В1	по подполью 5,5 м к котельной у тыльной стены	траншея та же (12,5 м), дальше в грунте под домом 6,3 м, подъём в котельной у уличного фасада
Газ Г1	под землёй 13,6 м в обход дома + 8,0 м по правой стене	по прямой 5,8 м от ШГ к уличному фасаду + стояк 1,5 м; ввод прямо в котельную
Электрика	ЩР-Д в холле; кабели к постройкам выходят у тыльной стены	ЩР-Д в прихожей; ввод от ВРУ через уличную стену; кабели к постройкам — под террасой в сад
Дорожки	дорожка перед домом к ступеням у улицы	дорожка от калитки к крыльцу у правой стены; ступени террасы — к садовой дорожке
Смета участка	11 367 455 ₽ (терраса к улице)	11 618 679 ₽ (было 12 444 556 ₽ с модульным домом)
Беседка и мангал	беседка 5×4 — посреди левой части сада, в 3,5 м от дома; мангал — внутри беседки на стальном листе	беседка — в одном ряду с хозблоком у тыльной границы (1,0 м), в 1,4 м от хозблока и на 11,4 м от бани; между ней и баней — мангальная зона на брусчатке, от очага по 5,2 м до обеих
Кабели беседки и хозблока	от развилки у дорожки к старой беседке; кабель хозблока — вдоль дорожки по х = 10,3	общая траншея до развилки перед беседкой (2,0 м от свай), ввод в беседку по правой передней стойке, в хозблок — через переднюю стену; траншеи 60,4 м, до свай беседки ≥ 1,9 м
Дорожки сада	к беседке и хозблоку — от террасы через сад	поперечная дорожка вдоль ряда хозблок — беседка — мангал — баня; от ступеней беседки — к площадке мангала; на месте старой беседки — газон

Найденные ошибки — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Длина кабельных траншей на листе 05 занижена на 5,7 м: не учтена общая ветка от магистрали к беседке и хозблоку	объём земляных работ и смета	траншеи 60 м вместо 54 (+3 600 ₽)
Линия К1 бани (КК-1 → КК-2) шла в 1,6 м от фундамента дома	норма 3,0 м, СП 42.13330, табл. 12.6	трасса на х = 21,0 — ровно 3,0 м
Кабель к ЛОС пересекал выпуск К1 дома у фасада с зазором ≈ 0,07 м	ПУЭ 2.3: ≥ 0,5 м, в трубе ≥ 0,25 м	кабель ЛОС выходит из подполья с левой стороны дома и К1 не пересекает
Кабель бани пересекал К1 бани у КК-Б с зазором ≈ 0,05 м (труба на −0,65, кабель на −0,70)	ПУЭ 2.3: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении заглублён до −0,95 в гофре на 4 м — 0,30 м
Длины кабелей в таблице линий на 3–4 м больше, чем «трасса + 3,5 м», которые указаны в примечании	ΔU и спецификация считаются от длины	длина = трасса по генплану + 6 м для всех линий; ΔU пересчитано
Стальной футляр на пересечении В1 с К1 есть в тексте, но не в спецификации	—	добавлен в смету воды: 10,1 м (10,5 м с обрезкой), 9 975 ₽
Траншея К1 в смете «глубиной до 1,1 м», а у ЛОС лоток −1,38	глубина траншеи = лоток + постель	в смете траншея 0,8–1,5 м
Скважина — ЛОС: в проверке 29,0 м	по координатам генплана	29,8 м
Футляр В1 под К1 бани «по 5 м в обе стороны», но от К1 до стены дома только 3,0 м — со стороны дома футляр не помещался	СП 31.13330.2021: ≥ 5 м от стенок К1 в каждую сторону	В1 идёт в грунте под домом (6,3 м), футляр заходит под дом на 2,0 м, подъём — в котельной; траншея +6,3 м, смета воды +8 875 ₽
Сумма площадей дома 94,7 м² взята из эскиза без учёта перегородки прихожей	сумма экспликации	94,3 м² (тёплый контур 75,4 м²); цена дома — по площади эскиза 75,8 м², как у исполнителя
ЩР-Д — газопровод: в проверке 4,2 м (это до котла)	ПУЭ, п. 7.1.28: ≥ 1,0 м	до газопровода в котельной 4,0 м
ШГ «1,0 м до столбов»: 1,0 м — это Г1 до фундаментов столбов, сам шкаф стоит в 0,7 м от них в свету	—	ось ШГ х = 16,875, по 1,125 м до осей столбов, 0,7 м в свету
К1 бани — «свай крыльца 2,0 м»: 2,0 м — это до края крыльца	по плану фундамента: сваи крыльца на х = 18,6	до крыльца 2,0 м, до его свай 2,4 м (листы 01, 03)
На листах 03, 04, 05, 08, 10 не хватало размеров и привязок	—	добавлены цепочки размеров по проёмам, размеры помещений, привязки колодцев, выпуска, ввода, ШГ, стояка, котельной и таблицы длин трасс
Мангал стоял внутри деревянной беседки — на стальном листе, в 1 м от стоек	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4: очаг — не ближе 5 м к постройкам, очистка 2 м вокруг	мангал вынесен на площадку из брусчатки между беседкой и баней: 5,2 м до ступеней беседки, 5,2 м до бани, 2,0 м негорючего покрытия вокруг очага

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Зеркальный план	исполнитель строит план эскиза зеркально (терраса в сад, кухня и вход справа) и выгораживает прихожую 5,6 м² из кухни-гостиной — согласовать с ним и с заказчиком.
Назначение помещений	в эскизе все подписаны «Комната». Принято: 6 — санузел, 7 — котельная, 8 — кухня-гостиная, 9 — прихожая. Подтвердить у заказчика.
Котельная (пом. 7)	в эскизе нет окна, дверь 660 мм, потолок до 2,3 м. Для газового котла нужны окно 0,6×0,8, дверь ≥ 0,8, высота ≥ 2,5 — передать исполнителю до начала работ (лист 10).
Разбивка К1 бани	трасса КК-1 — КК-2 одновременно в 3,0 м от дома и в 10,0 м от скважины, до крыльца — 2,0 м (до его свай 2,4 м). Выносить геодезистом вместе с домом и крыльцом.
Вход в ЛОС	−1,39 при пределе «Лонг» −1,40. При монтаже уклон 0,02 не завывать; если выйдет глубже — исполнение «Супер Лонг».
ТУ Мособлгаза	место ШГ (левее калитки, прямо против котельной), давление в сети, котёл в котельной 2,8×1,9.
ПЗЗ и цена дома	зона и процент застройки (16,7 %) — по градплану; 5 528 600 ₽ за дом — ориентир, заменить сметой исполнителя.
Мангальная зона	уточнить в администрации поселения местный порядок использования открытого огня на участках; в особый противопожарный режим мангал не разжигать. Разбивку беседки и площадки вести от бани: запас к 5 м от очага — всего 0,2 м.